Universidad César Vallejo

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Efecto del carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas productoras de limón, Sullana – Perú 2024

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:

Ingeniero Ambiental

AUTOR:

Atoche Alvarado, Luis Andree (orcid.org/0000-0001-6751-5875)

ASESOR:

Dr. Sernaque Auccahuasi, Fernando Antonio (orcid.org/0000-0003-1485-5854)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Calidad y gestión de los recursos naturales

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Desarrollo sostenible y adaptación al cambio climático

CHICLAYO – PERÚ

2025

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Declaratoria de Autenticidad del Asesor

Yo, SERNAQUE AUCCAHUASI FERNANDO ANTONIO, docente de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de INGENIERÍA AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHICLAYO, asesor de Tesis titulada: "Efecto del Carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas productoras de limón, Sullana – Perú 2024.", cuyo autor es ATOCHE ALVARADO LUIS ANDREE, constato que la investigación tiene un índice de similitud de 13%, verificable en el reporte de originalidad del programa Turnitin, el cual ha sido realizado sin filtros, ni exclusiones.

He revisado dicho reporte y concluyo que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

CHICLAYO, 02 de Abril del 2025

Apellidos y Nombres del Asesor:	**Firma**
SERNAQUE AUCCAHUASI FERNANDO ANTONIO [redacted] **ORCID:** 0000-0003-1485-5854	Firmado electrónicamente por: FSERNAQUEA el 22-04-2025 09:22:06

Código documento Trilce: TRI - 1000897

INVESTIGA UCV

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Declaratoria de Originalidad del Autor

Yo, ATOCHE ALVARADO LUIS ANDREE estudiante de la FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA de la escuela profesional de INGENIERÍA AMBIENTAL de la UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC - CHICLAYO, declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan la Tesis titulada: "Efecto del Carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas productoras de limón, Sullana – Perú 2024.", es de mi autorí a, por lo tanto, declaro que la Tesis:

1. No ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes.
3. No ha sido publicada, ni presentada anteriormente para la obtención de otro grado académico o título profesional.
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados.

En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada, por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad César Vallejo.

Nombres y Apellidos	**Firma**
LUIS ANDREE ATOCHE ALVARADO [redacted] **ORCID:** 0000-0001-6751-5875	Firmado electrónicamente por: 640ATOCHEA el 02-04-2025 19:28:56

Código documento Trilce: TRI - 1000899

INVESTIGA UCV UCV

Dedicatoria

A mi querida hija, Micaela de los Ángeles Atoche Aparicio, quien ha sido mi mayor fuente de inspiración y motivación.

A mi familia, cuya ayuda, entendimiento y tolerancia han sido esenciales para lograr conseguir este sueño.

Agradecimiento

Deseo expresar un reconocimiento particular a los miembros de mi familia Atoche Alvarado, representaron mi mayor fuente de apoyo e inspiración durante este proceso.

A mi hermana, Dra. Lissette de los Ángeles Atoche Alvarado, cuya paciencia, comprensión y aliento constante han representado un soporte invaluable. Su presencia y ánimo en cada paso me brindaron la certeza de contar siempre con un respaldo sólido y afectuoso.

A mis docentes de la Universidad César Vallejo, por el aporte y mi desenvolvimiento profesional.

Índice de contenidos

Caratula i
Declaratoria de Autenticidad del Asesor ii
Declaratoria de Originalidad del Autor iii
Dedicatoria iv
Agradecimiento v
Índice de contenidos vi
Índice de tablas vii
Índice de figuras ix
Resumen x
Abstract xi
I. INTRODUCCIÓN 1
II. METODOLOGÍA 17
III. RESULTADOS 23
IV. DISCUSIONES 57
V. CONCLUSIONES 62
VI. RECOMENDACIONES 64
REFERENCIAS 65
ANEXOS

Índice de tablas

Tabla 1. Dimensión de cada variable - VD 18
Tabla 2. Dimensión de cada variable – VI 18
Tabla 3. Instrumentos para campo 19
Tabla 4: Diagnóstico inicial – Base #00 24
Tabla 5. Muestra con dosis de 2 ml/L de carbofuran 26
Tabla 6. Muestra – Calicata #1 - 4 ml/L 27
Tabla 7. Muestra – Calicata #1 - 6 ml/L 28
Tabla 8. Muestra – Calicata #1 – 8 ml/L 29
Tabla 9. Muestra – Calicata #1 – 10 ml/L 30
Tabla 10. Análisis de Varianza 41
Tabla 11. Medias 41
Tabla 12. Comparaciones en parejas de Fisher 41
Tabla 13. Análisis de Varianza 42
Tabla 14. Medias 42
Tabla 15. Comparaciones en parejas de Fisher 42
Tabla 16. Análisis de Varianza 43
Tabla 17. Medias 43
Tabla 18. Comparaciones en parejas de Fisher 43
Tabla 19. Análisis de Varianza 44
Tabla 20. Medias 44
Tabla 21. Comparaciones en parejas de Fisher 44
Tabla 22. Análisis de Varianza 45
Tabla 23. Medias 45
Tabla 24. Comparaciones en parejas de Fisher 45
Tabla 25. Análisis de Varianza 46
Tabla 26. Medias 46
Tabla 27. Comparaciones en parejas de Fisher 46
Tabla 28. Análisis de Varianza 47
Tabla 29. Medias 47
Tabla 30. Comparaciones en parejas de Fisher 47
Tabla 31. Análisis de Varianza 48

Tabla 32. Medias 48
Tabla 33. Comparaciones en parejas de Fisher 48
Tabla 34. Prueba de normalidad 49
Tabla 35. Rangos 50
Tabla 36. Prueba de Wilconxon 50
Tabla 37. Prueba de normalidad 51
Tabla 38. Rangos 52
Tabla 39. Prueba de Wilconxon 52
Tabla 40. Prueba de normalidad 53
Tabla 41. Rangos 54
Tabla 42. Prueba de Wilconxon 54
Tabla 43. Prueba de normalidad 55
Tabla 44. Prueba de Wilconxon 56

Índice de figuras

Figura 1. Diagrama de procesos de la parte experimental 21
Figura 2. Ubicación de la provincia de Sullana 23
Figura 3. Dosificación con 2 ml/L de carbofuran 26
Figura 4. Comportamiento del pH con el carbofuran 32
Figura 5. Comportamiento de la conductividad eléctrica con el carbofuran 32
Figura 6. Comportamiento de la materia orgánica con el carbofuran 34
Figura 7. Comportamiento de la arena con el carbofuran 35
Figura 8. Comportamiento de la arcilla con el carbofuran 36
Figura 9. Comportamiento de limo con el carbofuran 37
Figura 10. Comportamiento de fósforo con el carbofuran 38
Figura 11. Comportamiento de potasio con el carbofuran 39
Figura 12. Comportamiento de Carbonato de Calcio con el carbofuran 40

Resumen

La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del carbofurán en la fertilidad de suelos agrícolas productores de limón en Sullana, Perú. Se aplicó un diseño experimental con enfoque cuantitativo, utilizando dosis de 2 a 10 ml/L de carbofurán en muestras de suelo, donde se midieron parámetros fisicoquímicos como pH, materia orgánica, fósforo, potasio, textura y conductividad eléctrica. Los resultados mostraron una reducción significativa en la materia orgánica, de 1,2 % a 0,2 %, y en el fósforo disponible, de 112,3 mg/kg a 17,9 mg/kg. El potasio alcanzó un máximo de 177,9 ppm, mientras que el pH se mantuvo estable entre 7,5 y 7,8. La textura arenosa (93-95 %) favoreció la rápida filtración, lo que limita el impacto directo en el suelo, pero incrementa el riesgo de contaminación en la napa freática. La conductividad eléctrica osciló entre 8 y 11,7 mS/m, reflejando baja salinidad. En conclusión, el carbofurán deteriora la fertilidad del suelo al reducir nutrientes esenciales, lo que evidencia la necesidad de alternativas sostenibles para el control de plagas en el cultivo de limón.

Palabras clave: fertilidad del suelo, plaguicida, suelo, insecticida, salinidad

Abstract

The research aimed to evaluate the effect of carbofuran on the fertility of agricultural soils used for lemon production in Sullana, Peru. An experimental design with a quantitative approach was applied, using doses ranging from 2 to 10 ml/L of carbofuran in soil samples, where physicochemical parameters such as pH, organic matter, phosphorus, potassium, texture, and electrical conductivity were measured. The results showed a significant decrease in organic matter, from 1.2% to 0.2%, and in available phosphorus, from 112.3 mg/kg to 17.9 mg/kg. Potassium reached a maximum of 177.9 ppm, while pH remained stable between 7.5 and 7.8. The sandy texture of the soil (93–95%) favored rapid filtration, which limited the direct impact on the soil but increased the risk of groundwater contamination. Electrical conductivity ranged from 8 to 11.7 mS/m, indicating low salinity. In conclusion, carbofuran deteriorates soil fertility by reducing essential nutrients, highlighting the need for sustainable alternatives for pest management in lemon cultivation.

Keywords: soil fertility, pesticide, soil, insecticide and salinity

I. INTRODUCCIÓN

La relevancia de este estudio es crucial para evaluar el comportamiento del compuesto químico carbofuran y su impacto en el medio ambiente, particularmente a través del suelo, que es el principal medio de contacto. Además, el estudio pretende contribuir a la meta 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que promueve una producción y consumo responsable, al reducir el uso de plaguicidas y favorecer alternativas sostenibles, todo ello a través de las alternativas que son más amigables con el medio ambiente.

El uso intensivo de plaguicidas en la agricultura peruana ha contribuido al crecimiento de la producción alimentaria, pero también ha generado múltiples efectos perjudiciales en los ecosistemas y salud humana. Diversas investigaciones han evidenciado que “el uso inadecuado del control químico trae consigo problemas como contaminaciones e intoxicaciones en el ambiente y en los seres humanos” (1). En el contexto del Perú, la agricultura familiar enfrenta condiciones precarias, donde “el 64.9% de los hogares presenta algún grado de inseguridad alimentaria, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas frente a estas vulnerabilidades” (2). Por otro lado, estudios regionales resaltan que “la actividad agrícola genera contaminación del suelo atribuida principalmente al uso de agroquímicos” (3), lo que compromete el equilibrio de los ecosistemas y afecta directamente la calidad de vida de los productores. En el mismo sentido, se ha determinado que “el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes provoca la dispersión de contaminantes que se bioacumulan en especies animales y vegetales” (4), intensificando el deterioro de los recursos naturales como el suelo y el agua. En países andinos, incluido el Perú, se ha documentado que “los residuos de pesticidas afectan la salud pública al ser encontrados en productos agrícolas de consumo humano” (5). Además, se ha evidenciado que “la exposición ocupacional a plaguicidas en zonas rurales del Perú está asociada a síntomas neuroconductuales en agricultores” (6). Este panorama se agrava debido a “la limitada capacidad institucional para implementar regulaciones efectivas que mitiguen los impactos del uso de agroquímicos” (7).

En el Perú, el uso de plaguicidas continúa siendo una práctica generalizada en la agricultura convencional, lo que ha derivado en impactos negativos como la contaminación de los recursos hídricos y la degradación de suelos, producto del

uso inadecuado de pesticidas y fertilizantes sintéticos (8). Esta situación se agrava en el marco de un sistema agroalimentario subordinado a un modelo económico y tecnológico que produce alimentos con altos niveles de residuos tóxicos, priorizando la rentabilidad por encima de la salud humana y la sostenibilidad ambiental (9). A pesar de los avances tecnológicos, como la Agricultura 4.0, que busca reducir el uso de herbicidas y pesticidas mediante herramientas digitales como el IoT y la inteligencia artificial, en muchos países en desarrollo aún no se alcanza una adopción significativa que permita mitigar los impactos ambientales de estas sustancias químicas (10). Asimismo, en el contexto de la agricultura de precisión, se ha documentado que la eficacia de los productos agroquímicos ha disminuido, en gran parte debido a su uso innecesario y excesivo, generando una menor respuesta de los cultivos y comprometiendo la seguridad alimentaria (11).

La agricultura, presionada por factores tecnológicos, ambientales, económicos y sociales, requiere de tecnologías de alta precisión que optimicen el uso de insumos y minimicen el impacto ambiental para sostener la productividad ante el agotamiento de los recursos naturales (12). No obstante, en zonas cercanas a complejos industriales, la contaminación por metales pesados en suelos agrícolas representa una amenaza directa a la seguridad alimentaria, generando efectos adversos para la salud humana y el equilibrio ecológico (13). Frente a este panorama, el uso de tecnologías emergentes como los drones, integradas con sistemas de georreferenciamiento, se consolida como una herramienta económica y eficaz para el monitoreo agrícola en territorios de difícil acceso (14). Asimismo, los aportes del sector agrícola a la economía nacional son significativos, destacando su rol estratégico en la seguridad alimentaria y en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (15). En este contexto, la tecnología de la información ha transformado radicalmente la gestión del agro, contribuyendo no solo al aumento de la productividad, sino también a un modelo agrícola sostenible capaz de responder a los desafíos del cambio climático (16). A nivel de políticas públicas, la agricultura irrigada en Brasil se presenta como una de las principales estrategias para satisfacer la creciente demanda global de alimentos de forma sostenible, destacando su capacidad de generación de empleo y mitigación del desmonte de nuevas áreas (17).

La agricultura, base de la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, atraviesa una transformación radical impulsada por la tecnología digital, la biotecnología y nuevos modelos sostenibles, donde la transformación digital emerge como herramienta innovadora al integrar procesos agrícolas con tecnologías disruptivas que configuran nuevos caminos de crecimiento e innovación en el sector (18). Al mismo tiempo, la adopción de tecnologías como los drones se ha vuelto indispensable en el campo, permitiendo un control más eficiente y decisiones más precisas sobre los cultivos (19). Sin embargo, esta modernización tecnológica también refleja desigualdades territoriales y dificultades estructurales, como se evidencia en la trayectoria de la agricultura en Araçatuba/SP, donde la modernización promovió cambios significativos en la economía local, pero también una creciente dependencia de los monocultivos (20). Aún dentro de esta perspectiva de innovación, la agricultura irrigada ha sido destacada como una de las principales estrategias brasileñas para garantizar el aumento de la producción de alimentos de forma sostenible, permitiendo ganancias económicas sin la necesidad de nuevas áreas deforestadas (17). La biotecnología también juega un papel decisivo en este nuevo escenario, ya que permite no sólo aumentar la productividad, sino también la resistencia a plagas y enfermedades, contribuyendo a soluciones sustentables ante la creciente demanda de alimentos (21). Por otra parte, el actual modelo de producción agrícola basado en el agronegocio ha llevado al uso intensivo de pesticidas, con impactos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente, requiriendo una reevaluación urgente de los riesgos asociados a la exposición prolongada a estos productos (22).

Durante el último siglo, los agricultores han incrementado la aplicación de pesticidas para mejorar sus cosechas. La utilización y exposición a estos productos constituye un grave problema que enfoca la salud de la población que impacta de manera directa a millones de individuos en las localidades rurales dedicadas a la agricultura y sus alrededores en todo el mundo (23). El aumento en la intensidad de la agricultura, sin considerar la sostenibilidad ambiental, puede llevar al desgaste del terreno, la contaminación del agua y la disminución de la productividad a largo plazo, afectando el desarrollo económico y social del área y la población humana que es parte de este sistema (24). Los pesticidas han representado una respuesta efectiva en la batalla contra el hambre y manejan diversas enfermedades vegetales

que impactan las reservas alimentarias de la humanidad, facilitando así que extensas áreas de la población tengan acceso a alimentos de mayor calidad (25). Los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de las cosechas se relacionan principalmente con la fase de cultivo; por ejemplo, el uso excesivo de fertilizantes altera el equilibrio de nutrientes y, finalmente, afecta al medio ambiente, dado que los nutrientes que las plantas no absorben se infiltran en el suelo y el agua (26). En numerosas situaciones, se realiza un uso excesivo e indiscriminado de pesticidas, lo cual conlleva efectos negativos en el entorno natural y la salud colectiva, incluyendo la salud de los consumidores y los trabajadores del sector agrícola (27).

Los análisis de ecotoxicidad y toxicidad resultan fundamentales para supervisar la calidad del medio ambiente, para este propósito, se han creado y utilizado diversos métodos y modelos (28). Debido a su posible toxicidad, el uso y manejo de plaguicidas implica varios peligros para los trabajadores expuestos y la ciudadanía en general y el entorno natural. Los impactos adversos relacionados con los plaguicidas en la salud humana pueden manifestarse tanto a corto como a largo plazo (29).

El carbofurano (CF), un carbamato de N-metilo, es ampliamente utilizado en la agricultura, silvicultura y jardinería como insecticida, nematicida y acaricida, el contacto e ingestión de carbofuran están asociados con una alta incidencia de enfermedades y mortalidad en humanos y animales domésticos (30). El carbofuran se caracteriza por su alta movilidad en el suelo, su solubilidad en agua y su persistencia, lo que facilita su presencia frecuente en cuerpos acuáticos, además los residuos de carbofuran en el agua pueden ser consumidos por los mamíferos, incluidos los humanos, con efectos adversos para la salud (31).

El carbofurán es un insecticida carbamato de amplio uso en la agricultura debido a su eficacia en el control de plagas (32). Sin embargo, su aplicación ha generado preocupaciones ambientales y sanitarias significativas (33). Estudios recientes evidencian la persistencia de residuos de carbofurán en frutas y verduras del mercado chino, representando un riesgo agudo para la salud, en particular para la población infantil (34). Este compuesto tiene la capacidad de acumularse en el ambiente, lo que afecta negativamente a la biodiversidad y compromete la

seguridad alimentaria (33). En respuesta, se han promovido estrategias de bioremediación microbiana como alternativa ecológica para su degradación (32). La identificación de rutas metabólicas específicas, como la conversión a 3-hidroxicarbofurán, ha sido clave para entender su transformación por microorganismos especializados (35). Además, se han descubierto genes como cehA y el clúster cfd implicados en su catabolismo, lo cual sugiere mecanismos evolutivos compartidos entre bacterias degradadoras (36). Paralelamente, el desarrollo de sensores electroquímicos basados en nanomateriales de carbono ha mejorado la detección del carbofurán por su sensibilidad y bajo costo. No obstante, la precisión de estos dispositivos aún presenta limitaciones técnicas que requieren mejoras para su implementación efectiva (37).

El uso intensivo de pesticidas sintéticos, en particular del carbofurán un carbamato de alta toxicidad aún autorizado en países como México y Bolivia pese a su prohibición en Europa ha suscitado una creciente preocupación ambiental y sanitaria debido a su persistencia en el ambiente y los riesgos que representa para la salud humana (38). Su aplicación agrícola no solo impacta negativamente la salud de los agricultores expuestos, sino que también representa una fuente de contaminación de cuerpos hídricos al encontrarse residuos del compuesto en concentraciones superiores a los límites establecidos por la OMS (38). Desde una perspectiva clínica, la exposición al carbofurán puede desencadenar cuadros graves de síndrome colinérgico, caracterizados por síntomas como bradicardia, depresión respiratoria y pérdida de conciencia, requiriendo intervenciones urgentes como atropinización y soporte ventilatorio prolongado (39). Su mecanismo de toxicidad implica la inhibición reversible de la acetilcolinesterasa, provocando una estimulación excesiva del sistema nervioso colinérgico, lo cual lo convierte en una sustancia potencialmente letal incluso en dosis reducidas (40). A nivel ambiental, su uso como nematicida ha sido efectivo para el control de plagas en cultivos como el manzano (*Malus pumila*), sin embargo, su elevada toxicidad representa un riesgo ecológico significativo, siendo necesario el desarrollo de alternativas más sostenibles (41). En ese sentido, aunque el carbofurán demostró mayor eficiencia en la eliminación de nematodos comparado con enmiendas orgánicas como el estiércol de vaca, el impacto ambiental negativo de su uso obliga a considerar su sustitución por opciones menos contaminantes (42). La evaluación de métodos

para remover carbamatos en matrices acuosas, especialmente mediante oxidación avanzada y biodegradación microbiana, se ha vuelto prioritaria debido a la alta persistencia del carbofurán en suelos con alto contenido de carbono orgánico y en aguas alcalinas, lo que dificulta su eliminación y agrava su impacto contaminante (38).

En Perú, el aumento de plagas constituye un desafío significativo para los agricultores, quienes recurren a productos agroquímicos para su manejo. Con frecuencia, se utilizan pesticidas en exceso, lo que provoca impactos negativos en el suelo, el aire, el agua, la salud de los trabajadores agrícolas y la de los consumidores (27). Así como la preocupación por la seguridad alimentaria y otros productos agrícolas, también hay interés en controlar insectos y otros vectores que transmiten enfermedades (43).

El uso de plaguicidas en la agricultura peruana ha generado una creciente preocupación ambiental y sanitaria, dada su extensión, manejo deficiente y consecuencias adversas. En la provincia de Oxapampa, el uso intensivo de plaguicidas a lo largo de la cadena de valor del rocoto, incluidos ingredientes activos prohibidos en otros países como el benomilo, el paraquat y el glifosato, compromete la salud de productores, consumidores y el ambiente (44). Esta problemática no es aislada, ya que, en Huánuco, el uso inadecuado de plaguicidas en cultivos de papa ha derivado en contaminación del agua y del suelo, además de numerosos casos de intoxicación cutánea entre agricultores, lo que revela graves carencias en la educación ambiental y el control de sustancias peligrosas (45). Por otro lado, estudios experimentales realizados en la costa norte del Perú han evidenciado que los agricultores aplican fungicidas e insecticidas en dosis inadecuadas, aumentando la toxicidad ambiental y la exposición a ingredientes activos como clorpirifos e imidacloprid (46). En este contexto, se han propuesto alternativas de control como los plaguicidas de bajo impacto ambiental, los cuales han demostrado una eficacia superior al 90% en el manejo de plagas sin comprometer la sostenibilidad del ecosistema agrícola (47). Sin embargo, a pesar de la existencia de soluciones viables, estudios en contextos similares como la cuenca del Río Turbio han señalado que prácticas como la falta de equipos de protección, el uso

de pesticidas de alta peligrosidad y la contaminación de fuentes hídricas continúan siendo comunes, lo cual agrava la crisis socioambiental (48).

Dada la toxicidad y persistencia ambiental del carbofurano, se ha investigado el potencial del Citrus limon, cuyas semillas presentan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y neuromoduladoras, como agente mitigador de los efectos tóxicos inducidos por este pesticida (49). Asimismo, se ha evidenciado que los extractos de C. limon contienen flavonoides, saponinas, alcaloides y otros compuestos fitoquímicos con potencial terapéutico (50). Por otro lado, se ha identificado que los residuos del limón, como la cáscara, pueden ser valorizados mediante métodos de extracción optimizados para obtener compuestos antioxidantes de alta concentración, lo cual abre posibilidades para su aplicación en la reducción del daño oxidativo inducido por contaminantes orgánicos persistentes como el carbofurano (51). Además, el microbioma endógeno de las semillas de C. limon ha demostrado ser transmitido verticalmente a los brotes, lo cual sugiere una coevolución funcional de microorganismos con propiedades beneficiosas, incluyendo la producción de ácido indolacético y la solubilización de fosfato, lo que podría contribuir indirectamente a la biorremediación de suelos contaminados (52). En investigaciones sobre enfermedades degenerativas, se ha comprobado que los compuestos de C. limon pueden modular rutas inflamatorias mediante la activación de vías como Nrf2/HO-1/NF-κB, reduciendo así la expresión de citoquinas proinflamatorias inducidas por estímulos tóxicos, mecanismo que podría extrapolarse al contexto del estrés inducido por plaguicidas (53).

Una agricultura sostenible debe cubrir las demandas de los productores, asegurando la rentabilidad, el bienestar ambiental, la justicia social y económica. Además, debe contar con medidas viables para el desarrollo de cultivos, promoviendo así la sostenibilidad (54). Piura cuenta con 1, 858,617 residentes, con un porcentaje de pobreza del 39.6% y un IDH de 0.506, mientras que Sullana alberga más de 317,000 integrantes, con un Índice de Pobreza del 39.1% (55). Según datos del Ministerio de Agricultura y Riego, se estimó que las agroexportaciones de limón y mango en Piura fueron de aproximadamente 494,609 toneladas y 6,368.29 toneladas, respectivamente. Chile, el mayor comprador de

estos cítricos, absorbe más del 70% del total exportado desde Piura, con Panamá como el siguiente mayor importador (56).

La producción de limón en la región Piura representa más del 50 % de la oferta nacional, pero sufre constantes amenazas debido a factores climáticos extremos que afectan el desarrollo de los cultivos, generando anomalías como ocurrió durante el Fenómeno del Niño Costero en 2017 (56). Si bien se han desarrollado iniciativas como el diseño de Centros de Innovación Productiva (CITE) para mejorar la productividad y competitividad del limón sutil, aún persisten desafíos en cuanto a su articulación con el proceso de industrialización y transferencia tecnológica efectiva (57). Estudios recientes evidencian que las condiciones climáticas como la temperatura y el tipo de cambio influyen directamente sobre la producción regional del limón, pero el impacto del uso de agroquímicos como los plaguicidas no ha sido abordado con igual profundidad, pese a su efecto en la calidad del producto y la salud pública (58). Además, la expansión de la frontera agrícola ha elevado la presión sobre el uso de insumos químicos, lo que exige un monitoreo más preciso del comportamiento fenológico de los cultivos mediante herramientas como firmas espectrales y sensores satelitales (56). A esto se suma la limitada capacidad de intervención de los productores frente al manejo sostenible del cultivo y la ausencia de infraestructura básica en sectores clave como La Peñita, donde no se cuenta con sistemas adecuados para dar valor agregado a este cítrico de exportación (59), mientras que regiones como Tambogrande han enfrentado sobrecargas de pesticidas sin una adecuada fiscalización estatal (60).

En este contexto, se formula el siguiente problema general: ¿Cuál es el efecto del carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas productoras de limón en Sullana, Perú 2024? Así mismo se presentan los problemas específicos ¿Cuál es la dosis de carbofuran necesario para alterar la concentración de macronutrientes primarios de suelos agrícolas productoras de limón? ¿Cuál es el tiempo de exposición del carbofuran necesario para alterar la textura de suelos agrícolas productoras de limón? ¿Cuáles son los cambios de los parámetros fisicoquímicos al inicio y al final de la investigación de los suelos agrícolas productoras de limón?

Esta investigación se justifica desde una perspectiva metodológica, teórica, práctica y social, para entender las interacciones químicas y biológicas entre el carbofuran

y suelo, ampliando el conocimiento sobre la persistencia de los plaguicidas en suelos dedicados a la agricultura. Teórica, porque el estudio beneficiará a la comunidad científica al proporcionar información del deterioro y las consecuencias de utilizar el carbofuran como alternativa al control de plagas, además de evidenciar el proceso de deterioro que presentará el suelo. Metodológica, debido a que, la observación experimental ayudará a poder recopilar la información que se va a obtener en campo, al visualizar el comportamiento de las plantas y del suelo que van a ser expuestos al carbofuran. Social, porque el estudio va a poder informar a la población dedicada a la agricultura, con los alcances que proporciona el estudio podrán tomar medidas sobre las consecuencias del uso del carbofuran y buscar alternativas sostenibles. Práctica, debido a que, la investigación servirá como estudio base para enfocar investigaciones que han de buscar soluciones a la presencia del carbofuran, por ejemplo, como degradar o disminuir su presencia en la agricultura.

El presente estudio presenta el siguiente objetivo general: Evaluar el efecto del carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas productoras de limón Sullana, Perú 2024. Además, también presenta los siguientes objetivos específicos, Determinar la dosis de carbofuran necesario para alterar la concentración de macronutrientes primarios de suelos agrícolas productoras de limón. Analizar el tiempo de exposición del carbofuran necesario para alterar la textura de suelos agrícolas productoras de limón. Comparar los cambios de los parámetros fisicoquímicos al inicio y al final de la investigación de los suelos agrícolas productores de limón.

Y como hipótesis general: El efecto del carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas productoras de limón Sullana, Perú 2024, revelará disminución en los parámetros de fertilidad. También presentas las siguientes hipótesis específicas: La dosis de 2ml a 10 ml por litro de agua de carbofuran aplicada mostrará pérdidas en los macronutrientes primarios de suelos agrícolas productoras de limón. El tiempo de exposición al carbofuran presentará efectos negativos en la textura de suelos agrícolas productoras de limón. Los parámetros fisicoquímicos al inicio y al final de la investigación mostraran cambios significativos en los suelos agrícolas productores de limón.

Ćwieląg (61) investigó el impacto de la MOS en la retención de agroquímicos como carbarilo, carbofurano y metolaclor. La metodología se basó en evaluar la sorción y desorción en distintos pHs utilizando materiales francos arenosos y de capa superior, se encontró que el carbarilo tiene alta afinidad con el carbono residual, mientras que el carbofurano se asocia con montmorillonita y dicho carbono. Los parámetros isotérmicos calculados indican una sorción de pesticidas que es física, espontánea y favorable. La retención del carbofurano en los suelos se relacionó con las fracciones de montmorillonita (Mt) y CR. Los hallazgos de esta investigación destacan que la estructura de la materia orgánica del suelo y la dinámica de sus fracciones individuales de carbono orgánico junto con el pH pueden jugar un papel clave en la predicción del comportamiento de los pesticidas no iónicos en el suelo. En conclusión, el carbaril, el carbofurano y el metolacloro fueron retenidos con mayor eficacia por los suelos francos que por los suelos arenosos. Los modelos de Langmuir, Freundlich y Temkin se ajustaron adecuadamente a las isotermas experimentales de tipo L obtenidas.

Shi et al., (62) determinaron la distribución del carbosulfán y sus metabolitos tóxicos en plantas de maíz, tanto a nivel tisular como subcelular, y explorar el mecanismo de absorción y translocación del carbosulfán. La dosificación consistió que las plantas tengan contacto directo con el carbosulfán a partir de una dosis ya establecida por la ficha técnica. Los resultados mostraron que el carbosulfán fue absorbido principalmente por las raíces del maíz a través de la vía apoplástica, distribuyéndose preferentemente en las paredes celulares (51,2%-57,0%) y acumulándose mayoritariamente en las raíces (85,0%), con una débil translocación hacia arribaSin embargo, el carbofurano pudo trasladarse a los brotes y hojas debido a su mayor solubilidad en los componentes solubles de las raíces (24,4%-28,5%) en comparación con el carbosulfán (9,7%-14,5%). Esto se atribuye a su mayor solubilidad respecto al compuesto original. El metabolito 3-hidroxicarbofurano se detectó en brotes y hojas. En conclusión, el carbosulfán podría ser absorbido pasivamente por las raíces del maíz, principalmente a través de la vía apoplástica, y transformado en carbofurano y 3-hidroxicarbofurano. Aunque el carbosulfán se acumuló principalmente en las raíces, sus metabolitos tóxicos, el carbofurano y el 3-hidroxicarbofurano, se encontraron en brotes y hojas.

Abeja et al., (63) evaluaron los impactos inmediatos del Carbofuran® en ejemplares jóvenes de Chirostoma humboldtianum mediante biomarcadores de toxicidad neuronal y oxidativa en el cerebro. La metodología consistió en analizar el impacto del carbofuran en concentraciones de 0.0, 0.025, 0.05, 0.1, 0.2 y 0.4 mg/L (n = 10, con tres réplicas) en un experimento sin alteración y sin movimiento hídrico en 96 horas, Se emplearon juveniles de siete meses obtenidos mediante fertilización in vitro de reproductores en cautiverio, con certificación genética y morfológica. Los resultados mostraron que la CL50 fue de 0.077 mg/L-1 después de 96 horas. Se detectó una inhibición en la actividad de la acetilcolinesterasa. Los niveles de lipoperoxidación fueron mayores en las branquias comparadas con los tejidos musculares. En conclusión, el carbofurano ocasiona lesiones neurotóxicas y en los juveniles de C. humboldtianum se identificaron lesiones de tipo oxidativo, con niveles inferiores a los observados en otras especies de peces.

Cuesta (64) analizó la sorción y desorción de los pesticidas no iónicos carbaryl, carbofuran y metolachlor en suelos de arena limosa y loam, examinando cómo la composición de la materia orgánica del suelo (SOM) y el pH, que varió de tres a siete, afectan su retención. La metodología se basó en estudios de sorción-desorción y modelos isotérmicos, se encontró que la composición del SOM y el pH influyen notablemente en la retención de estos químicos. Los resultados indicaron que los valores más altos de retención se observaron en pH bajo, destacando una afinidad particular del carbaryl por la fracción de carbono residual del SOM, que presentó un (Qmax) de 32.57 mg/kg en suelo de loam y una capacidad en suelo de arena limosa de 15.25 mg/kg. En conclusión, se subraya la relevancia del tipo de SOM y el pH en la predicción del comportamiento ambiental de pesticidas, ofreciendo insights cruciales para evaluar los peligros de contaminación en acuíferos y cuerpos de agua superficiales.

Alhua et al., (65) analizaron el impacto del carbofuran en los nutrientes principales del suelo en el distrito de Chongos Bajo, localizado en la región montañosa del Perú. Con enfoque cuantitativo y proceso deductivo, abordando un área representativa de 10 m², llevando a cabo seis evaluaciones de muestras de suelo cada 15 días durante tres meses. Los hallazgos indicaron una disminución del 7.85% en el nitrógeno total, del 14.05% en el fósforo disponible y del 10% en el

potasio disponible durante el periodo de 90 días. También se detectó un cambio en el pH del agua hacia niveles más ácidos, junto con una reducción del 6.93% en la materia orgánica. En conclusión, se evidenció que la toxicidad del insecticida carbofuran causó una disminución en la concentración de los nutrientes esenciales y afectó las características fisicoquímicas del suelo.

Landeta (66), donde evaluó prácticas agrícolas en dos zonas, Media Luna y Jona Jona, utilizando múltiples herramientas de investigación. El tipo es descriptivo, con diseño prospectivo y una población de 177 agricultores. En Media Luna, el 42.4% usa fertilizantes con ingredientes activos predominantes como ácido linoleico (25%) y glifosato (23,9%). En Jona Jona, el 45.8% aplica insecticidas, siendo carbofuran (34,7%) y glifosato (13,9%) los más comunes. Los agroquímicos se aplican semanalmente en ambas zonas. Los envases de estos productos suelen quemarse en el campo en ambas áreas. Respecto a la toxicidad, en Media Luna prevalece la categoría III, mientras que en Jona Jona hay una diversidad de categorías. En conclusión, en Media Luna la mayoría invierte entre $280 y $704 por campaña en agroquímicos, mientras que en Jona Jona la mayoría gasta menos de $280.

Díaz y García (67) analizaron el impacto del insecticida Carbofuran en la bacteria Azotobacter spp. en suelos de cultivo de café en La Primavera, Moyobamba. Utilizando diferentes dosis y bioensayos en invernadero y campo, se determinó que un aumento en la dosis de Carbofuran resulta en un mayor impacto negativo sobre la bacteria. El Tratamiento control (sin Carbofuran) registró una media de cero, mientras que en los Tratamientos 1, 2 y 3 se observaron 51, 45 y 62 colonias muertas, respectivamente. Para el día 15, el Tratamiento control sigue sin presentar colonias muertas, notándose un aumento en la mortalidad de las colonias comparado con el día 1. Estos constituyeron los niveles más altos de mortalidad bacteriana observados en los experimentos, con un 40% y 34%, respectivamente. En conclusión, se determinó que el carbofuran provocó efectos notables en la reducción de la población de bacterias Azotobacter spp. tanto en condiciones de laboratorio como en el campo.

Cosco y Gómez (68)verificaron Un método que utiliza cromatografía líquida de ultra alta presión acoplada a un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo para cuantificar carbamatos en diversas muestras de suelos agrícolas, considerados

como puntos iniciales de contaminación ambiental. Este procedimiento asegura una óptima separación cromatográfica, ionización de las moléculas y fragmentación de sus partes, que se identifican a través de su relación masa/carga y iones de relación, factores cruciales para determinar los analitos de interés y calcular concentraciones significativamente inferiores. El método sugerido logra se logró una recuperación de las muestras enriquecidas de hasta un nivel máximo de 103,91% y se obtuvo una precisión, según la prueba de Bartlett, con un valor p de 0,327., junto con otros parámetros de rendimiento según la técnica empleada. Los límites de detección son de 1 ug/L y de cuantificación de 5 ug/L, demostrando mayor sensibilidad que Los métodos convencionales de HPLC, evaluados mediante un software, indican que, al analizar los parámetros de validación, el método es preciso y confiable con un 95% de nivel de confianza, reduce el tiempo de análisis a 15 minutos y mejora la identificación de los analitos, minimizando el efecto de la matriz.

Bautista (69) examinó la contaminación del suelo por agroquímicos, enfocándose en el carbofurano usado en cultivos de papa criolla en San Agustín de Mutiscua. La meta fue determinar la capacidad de biodegradación del microbiota nativo frente a este pesticida. Se inició evaluando Las características y ambientales del terreno que afectan la acción metabólica de los microorganismos. Se procedió al aislamiento de siete bacterias y siete hongos que resisten varias concentraciones de carbofurano. Se caracterizaron porque se evaluaron en reactores biológicos para medir su capacidad degradativa. La medición del carbofurano se efectuó a través de espectrofotometría en el rango UV/Vis, monitoreando el crecimiento bacteriano y el peso seco en hongos. Los resultados revelaron que en quince días, bacterias y hongos pudieron degradar entre el 54% y el 81.6% del carbofurano. Un consorcio de estos microorganismos logró eliminar el 91.7% del pesticida, empleando procesos metabólicos enzimáticos para sintetizar, hidrolizar e hidroxilar el compuesto. La investigación concluye que la biodegradación reduce considerablemente la toxicidad del carbofurano, proponiendo una solución viable para disminuir la contaminación del suelo.

Rincon et al., (70) evaluaron cómo diferentes formulaciones de barras de cereal influían en la liberación y distribución del carbofurano. La metodología empleada incluyó mezclar los ingredientes y hornear las barras a 180 ºC durante 15 minutos,

seguido por un enfriamiento a temperatura ambiente. Los resultados indicaron que la barra con una mayor concentración (15%) no fue bien aceptada sensorialmente por panelistas no entrenados debido a la astringencia del mijo, que afectaba el sabor. Para lograr este objetivo, se diseñaron tres formulaciones diferentes variando las proporciones de mijo y avena, mientras se mantenían constantes otros ingredientes. La conclusión del estudio sugirió que es crucial analizar detenidamente el proceso de elaboración de las barras para encontrar métodos que permitan eliminar o enmascarar la astringencia del mijo, lo cual afectaría la aceptabilidad del producto final. Además, se recomendó explorar el uso de diferentes aglutinantes, como aceite de soya o clara de huevo, para evitar deformaciones en la estructura de las barras, garantizando su consistencia y durabilidad durante el almacenamiento y transporte.

Las teorías, están relacionadas el uso del carbofuran, según Romero et al., (71) definen como un plaguicida N-metilcarbamato (N-MC), que es inestable y se descompone rápidamente en el medio ambiente, lo que provoca que su persistencia sea limitada. Se han detectado sus restos en aguas subterráneas debido a su gran movilidad en los suelos, lo que plantea un riesgo potencial para la contaminación de fuentes de agua potable y la salud humana. Los carbamatos, que son compuestos originados del ácido carbámico (NH2COOH), se emplean habitualmente como insecticidas debido a su eficacia en el control de plagas. Sin embargo, pueden provocar envenenamiento por inhibir la colinesterasa, una enzima clave en la transmisión de impulsos nerviosos, lo que interfiere con el funcionamiento normal del sistema nervioso de los organismos expuestos (72).

Los pesticidas son sustancias nocivas que generan perjuicios al entorno y a los organismos vivos, contaminando suelos, aguas y afectando la biodiversidad. Actualmente, la mayoría de los expertos concuerdan en que existe una sobreutilización de pesticidas en la agricultura, lo que no solo impacta negativamente en los ecosistemas, sino que también contribuye al desarrollo de resistencia en las plagas y puede tener efectos adversos en la salud humana (73). Los insecticidas químicos buscan establecer futuros programas de gestión de plagas orientados a reducir o regular la población de insectos, previniendo daños a los cultivos y otras áreas vulnerables. Sin embargo, su uso indiscriminado puede

generar efectos secundarios no deseados, como la resistencia de los insectos y la alteración de los ecosistemas locales (74).

Para Zambrano et al., (75) los elementos primarios, tales como NPK, desempeñan múltiples funciones vitales en los sistemas biológicos y se clasifican en grupos según su predominancia en los alimentos. Incrementan la biomasa en la planta, reducen su eficiencia de uso y generan posibles problemas de contaminación ambiental (76). El nitrógeno es un componente mineral esencial para el crecimiento de los cultivos y tiene un impacto directo en el rendimiento final, dado que desempeña un rol fundamental en la constitución de las proteínas y, por ende, en el desarrollo celular, lo que influye en la calidad y cantidad de la cosecha. Su correcta disponibilidad en el suelo es crucial para optimizar los procesos metabólicos de las plantas, favoreciendo si crecimiento saludable (77). La captura biológica de nitrógeno representa el método más eficiente de absorción de N_2 debido a la considerable cantidad que se fija y a la amplia variedad de hábitats en los que se da. Los nutrientes presentes en el suelo determinan el desarrollo vegetal, como en el caso del N_2, que influye directamente en el rendimiento de los cultivos (78). Alarcon et al., (79) hacen referencia al empleo de microorganismos eficientes, como bacterias fijadoras de nitrógeno, en la agricultura busca promover el crecimiento de las plantas y mejorar la fertilidad del suelo de manera natural y sostenible. Estos microorganismos establecen simbiosis con las raíces de leguminosas, convirtiendo el nitrógeno atmosférico en amonio, un nutriente vital.

El fósforo estimula la floración y el llenado de frutos, impulsa el desarrollo vegetal y contribuye al aroma y dulzura del fruto; además, facilita la creación de tejidos más resistentes a la sequía y las heladas, siendo crucial para la fotosíntesis y el crecimiento general de las plantas. Su presencia adecuada en el suelo favorece la formación de raíces fuertes mejorando la absorción de nutrientes y agua, lo que resulta en un cultivo más saludable y productivo (80). El fósforo puede ser suministrado en forma de ácido fosfórico, dado que en numerosos terrenos agrícolas existen amplias reservas de fósforo en estado insoluble, a causa de la retención de los fertilizantes fosfatados empleados, lo que dificulta su disponibilidad

para las plantas. Al aplicar ácido fosfórico, se mejora la solubilización del fósforo, facilitando su absorción por las raíces (81).

El sustrato se elabora mediante la combinación de tierra y materia orgánica que se emplea para rellenar las fundas, constituyendo el entorno en el que se planta la semilla que evolucionará en el patrón de cacao, un componente crucial del proceso de injerto, ya que proporciona los nutrientes y la estructura necesarios para el desarrollo adecuado de la planta (82).

El pH es un indicador de la acidez o alcalinidad de una solución y cumple una función fundamental en la producción agrícola. En suelos con un pH ácido, es decir, un pH bajo, algunos elementos vitales para el desarrollo de las plantas, como el fósforo y el potasio, pueden estar menos disponibles para su absorción, lo que puede afectar negativamente el desarrollo de las plantas (83).

II. METODOLOGÍA

El presente estudio es de tipo aplicado y se orienta hacia la resolución de problemas concretos, mediante el uso de conocimientos teóricos y conceptuales, con el propósito de generar resultados con utilidad práctica inmediata (84). En este contexto, esta investigación busca informar sobre el aumento de la dosificación de carbofuran en proporción al agua utilizada para fumigar los cultivos de limón. Esto sirve para sustentar el objetivo del estudio, que es evaluar la creciente concentración de carbofuran en los parámetros de fertilidad del suelo agrícola, con el fin de comprender su impacto en las características del suelo a corto y largo plazo.

Para Sánchez (85) un enfoque cuantitativo, se llama así porque aborda fenómenos cuantificables mediante el empleo de técnicas estadísticas para el procesamiento de datos obtenidos, desde la recolección hasta el procesamiento, análisis e interpretación de resultados. El presente estudio es de enfoque cuantitativo, llega a mostrar datos numéricos en distintas unidades que permiten ser analizados con softwares estadísticos y análisis gráficos (tendencias o histogramas), proporcionando resultados precisos que facilitan la interpretación y la toma de decisiones basadas en evidencia.

El diseño es experimental, preexperimental propiamente dicho, porque se caracteriza por una asignación aleatoria probabilística de los participantes en los grupos experimental y de control (86). Mediante este diseño se pueden contrastar las hipótesis establecidas, ya que en este estudio se cuenta con un grupo de control y un grupo experimental. El grupo de control está conformado por los suelos agrícolas sin contacto al carbofuran, y el grupo experimental por los suelos agrícolas con dosis de carbofuran que es proporcionado en distintas concentraciones, lo que permite evaluar de manera comparativa los efectos del pesticida en las propiedades del suelo y su fertilidad.

Las variables por la cual la investigación se centró fueron.

VD_Fertilidad de suelos agrícolas: Es la capacidad fundamental del suelo para nutrir los cultivos, por lo que es crucial conocerla para un manejo más eficaz (87). Muchas zonas agrícolas enfrentan serios problemas relacionados con la producción, el rendimiento y la degradación del suelo, debido a la carencia de datos

clave para aplicar programas de gestión que aseguren una producción agrícola sostenible y duradera a largo plazo, lo que impide la adopción de prácticas eficientes que protejan los recursos naturales y optimicen el uso de insumos agrícolas.

Tabla 1. *Dimensión de cada variable - VD*

Dimensiones	Indicadores
Parámetros de fertilidad	Macronutrientes primarios (NPK)
	pH
	Textura
	Materia orgánica
Calidad cuantitativa	Peso del limón
	Tamaño del limón
Calidad cualitativa	Color del limón
	Sabor del limón

VI_Dosificación del carbofuran: La dosis letal media (DL50) del carbofuran es de 50 mg/kg, y LMR en tubérculos es de 0,2 mg/kg. Sus propiedades tóxicas incluyen la inhibición de la acetilcolinesterasa, convulsiones graves y alteraciones neuromusculares en caso de inhalación. Asimismo, se ha informado que presenta propiedades teratogénicas, genotóxicas y mutagénicas, además de afectar a los embriones, lo que genera inquietudes sobre sus posibles efectos a largo plazo en la salud humana y el entorno natural (88).

Tabla 2. *Dimensión de cada variable – VI*

Concentración creciente	2 ml por litro de agua
	4 ml por litro de agua
	6 ml por litro de agua
	8 ml por litro de agua
	10 ml por litro de agua
Frecuencia de dosificación	15 días
	30 días
	45 días
	60 días
	75 días
	90 días
Método de aplicación	Aspersión
	Rociado

La población es un conjunto de elementos que comparten características específicas que se desean estudiar, y su análisis permite obtener conclusiones generales sobre un fenómeno o comportamiento particular dentro de un contexto determinado. Por lo tanto, se establece una conexión inductiva entre la población y la muestra, con la anticipación de que la sección analizada refleje la realidad. De esta manera, se asegura que las conclusiones derivadas del estudio sean pertinentes (89). Para el estudio se ha considerado para la población, todas las muestras de suelo, en total 26 muestras de suelo.

La estimación del tamaño de muestra es un elemento crucial en la planificación de investigaciones cuantitativas. Un cálculo preciso del tamaño de muestra no solo facilita la determinación de la cantidad mínima de participantes requeridos para validar nuestra hipótesis de interés, sino que también permite evaluar la viabilidad del estudio y ajustar los presupuestos correspondientes (90). Se presenta las 26 muestras de suelo por ser muestreo censal, ya que la muestra ha sido considerar al igual que la población.

Para este estudio, la observación experimental es un componente esencial en todo proceso de investigación, puesto que facilita la recolección de una gran cantidad de información por parte del investigador. Mediante la observación, se ha adquirido una parte significativa del conocimiento que compone la ciencia. El instrumento que se utiliza es la ficha de recolección de datos, la cual ha sido validado por juicio de expertos (3 validadores) y se presenta en el Anexo 3.

Instrumentos para campo

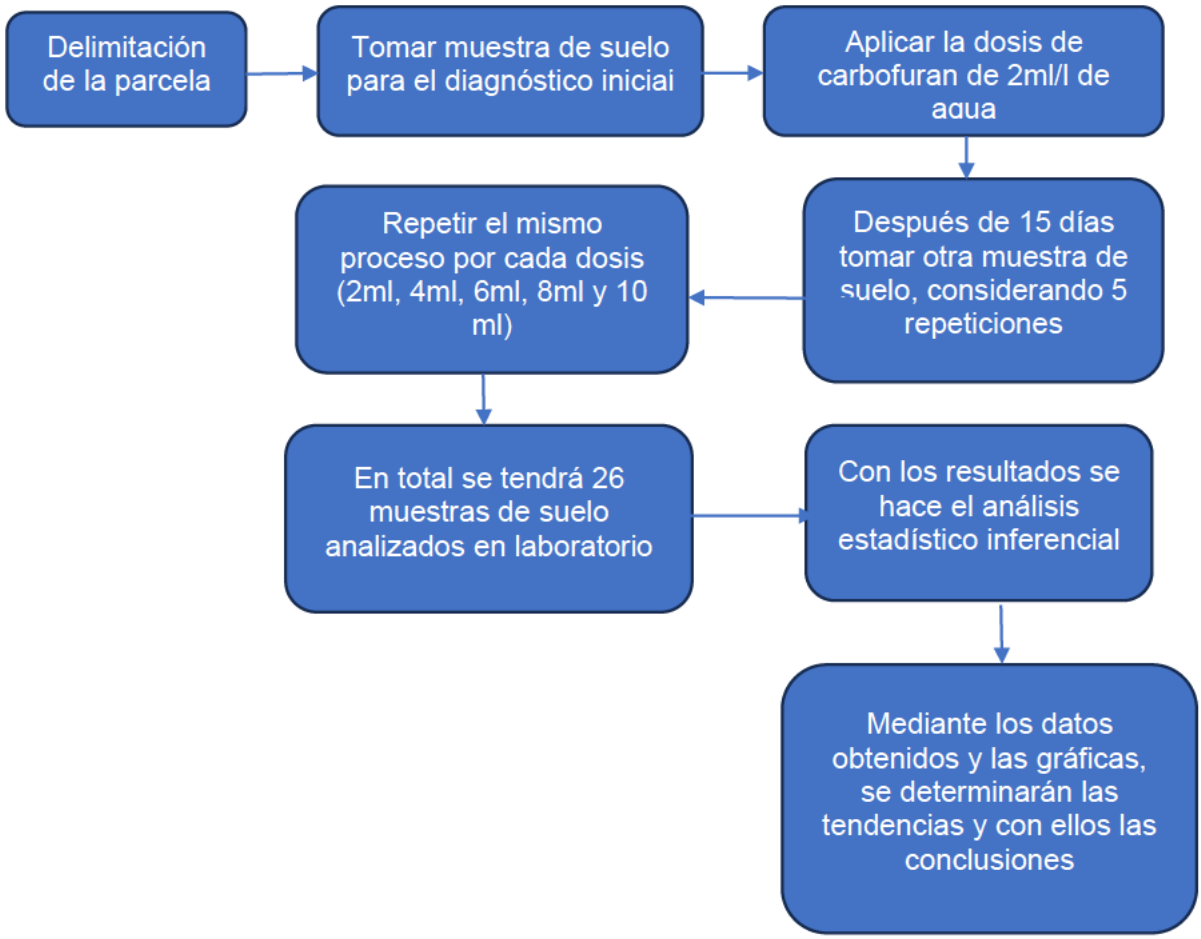
Los instrumentos de campo son para hacer la recolección de muestras de suelo, el laboratorio es quien va a determinar las concentraciones de cada uno.

Tabla 3. *Instrumentos para campo*

Nombre del equipo	Marca del equipo	Concepto del equipo	En qué etapa lo utilizas
Balanza	Precisur	Las balanzas analíticas suelen ser altamente sofisticadas y, en lugar de operarse de manera manual, generalmente funcionan con baterías y cuentan con un sistema electrónico que permite obtener con gran exactitud el peso preciso de los objetos, proporcionando resultados rápidos y confiables que son esenciales en	Se usa cuando las muestras ingresan al laboratorio

		aplicaciones científicas y de laboratorio (91).	
Potenciómetro	Angid	Dispositivo para la determinación exacta de la diferencia de voltaje eléctrico (92).	
Conductímetro	Hanna	El dispositivo que evalúa la capacidad conductiva de una solución líquida (93).	
Espectrofotómetro UV-VIS	Thermo Scientific	Un dispositivo para la medición precisa de la diferencia de voltaje eléctrico es un voltímetro, el cual permite cuantificar de manera exacta las variaciones en el voltaje de un circuito (94).	
Espectrofotómetro de emisión atómica	BioBase	Es un instrumento que analiza la composición elemental de una muestra al medir la luz emitida por los átomos excitados en estado gaseoso (95).	
Agitador de textura	Tecnal	es un equipo de laboratorio que se utiliza para mezclar y dispersar muestras de suelo para su posterior análisis físico o granulometría (96).	
Materiales			
Fiolas	EuroLab	Es el recipiente empleado para llevar a cabo análisis químicos y también utilizado para preparar soluciones bajo condiciones específicas (97).	Se utiliza para la etapa de reacción de las muestras
Probeta	EuroLab	Es un aparato volumétrico que consta de un tubo graduado, es decir, tiene una escala marcada en su superficie externa que permite determinar un volumen específico (97).	
Bureta	EuroLab	Es un dispositivo diseñado para medir con exactitud pequeñas cantidades de un reactivo líquido (97).	
Pipeta	EuroLab	Es un dispositivo volumétrico de laboratorio que permite medir fracciones de líquido con exactitud, ya que maneja volúmenes reducidos de hasta 35 ml (97).	

Figura 1. Diagrama de procesos de la parte experimental



Nota: Diagrama de procesos de la parte experimental

El estudio realizó un análisis inferencial utilizando el software SPSS, en el cual se empleó el ANOVA y la contrastación de hipótesis como parte fundamental del enfoque estadístico, y una interpretación gráfica de los datos mediante Microsoft Excel. Se evaluó la influencia del carbofuran en el suelo, detallando numéricamente su impacto en los macronutrientes, la textura y el pH del suelo. La interpretación y explicación de los resultados se basó en gráficos que presentan los datos numéricos, mientras que el software SPSS permitió determinar estadísticas descriptivas como la media, mediana, desviación estándar y las pruebas de normalidad.

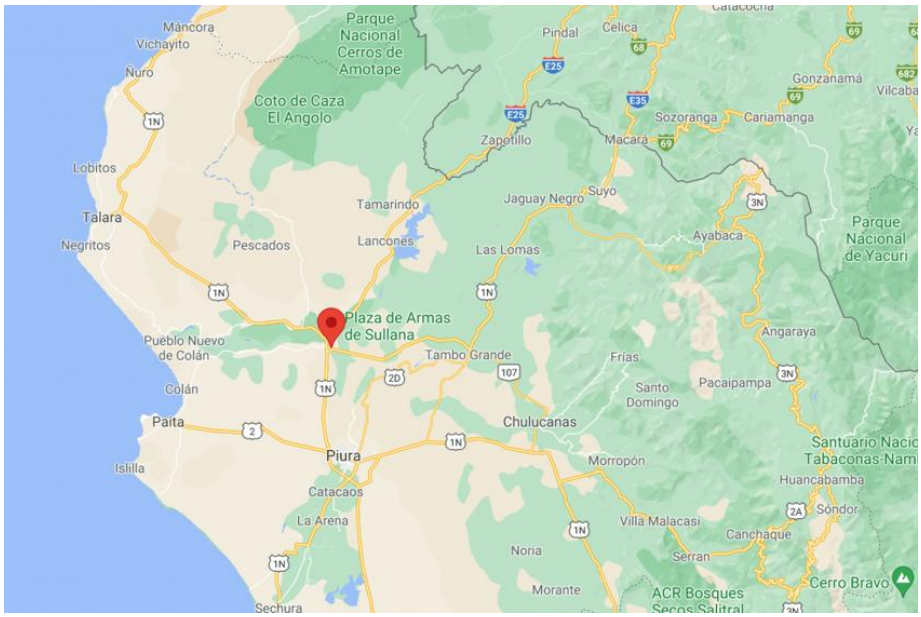
Con el fin de reducir al mínimo la similitud entre el presente estudio y el de otros investigadores, se realizó bajo la ética de investigación de la UCV y ajustándose a las normas establecidas en la resolución de vicerrectorado de Investigación N° 081-

2024-VI-UCV y bajo citación los hallazgos de otros estudios utilizando las referencias ISO 690; además se va a respetar el derecho de autoría de acuerdo con los aspectos éticos de la Universidad César Vallejo. De igual manera, el enfoque de este estudio se fundamenta en la honestidad, comprensión, paciencia y consideración. Además, tiene un marcado enfoque social, ya que busca ampliar el conocimiento sobre el comportamiento del carbofuran en contacto con el suelo agrícola productor de limón, así como comprender su interacción con los macronutrientes primarios, el pH, la textura y la materia orgánica.

III. RESULTADOS

Un diagnóstico inicial de las propiedades fisicoquímicas del suelo de un campo de cultivo de limón se ha realizado en el presente estudio. Tiene una superficie de 5,423.61 Km² y un perímetro provincial de 445 Km, según el Instituto Geográfico Nacional, la provincia de Sullana. La provincia de Sullana, gran parte de la cuenca del río Chira ocupa, ubicada en la frontera con Ecuador. Hasta los límites con el país vecino se extienden sus extensas tierras de cultivo en la margen derecha. Predominantemente llano es la mayor parte del territorio. Atraviesa de Noroeste a Suroeste, en el Alto Chira, la cadena montañosa de Amotape, que se desprende de la Cordillera de los Andes. Cerca del límite con el departamento de Tumbes, en la zona norte, en los límites con Tumbes, se encuentran los cerros de La Brea, alcanzando su mayor altura en el cerro El Carrizal, con 1,613 m.s.n.m. En la zona central-norte del departamento de Piura, Sullana se localiza, entre las coordenadas 586,359.67 E, y 9,547,018.17 N.

Figura 2. Ubicación de la provincia de Sullana



Fuente: Tomado de Google Maps

Este diagnóstico es esencial para establecer una línea base antes de la aplicación del insecticida Carbofuran y poder medir el impacto de su uso a lo largo del tiempo en las características del suelo y su capacidad para sostener la fertilidad y productividad agrícola.

A continuación, se presentan los parámetros fisicoquímicos:

Tabla 4: *Diagnóstico inicial – Base #00*

ITEM			1	2	3	4	5	6
Código de laboratorio			SU1806-VF-24	-	-	-	-	-
Matriz analizada			Suelo	-	-	-	-	-
Fecha de Muestreo			2024-08-08	-	-	-	-	-
Hora de inicio de muestreo (h) (***)			16:00	-	-	-	-	-
Condición de la muestra			Conservada	-	-	-	-	-
Código / Identificación de la Muestra por el cliente (***)			Base #00	-	-	-	-	-
Ensayo	**Unidad**	**LC**	**Resultados**					
pH	Unid. Ph	0.1	7.8	-	-	-	-	-
Conductividad eléctrica	mS/m	1	10.3	-	-	-	-	-
Materia orgánica	%	0.1	1.2	-	-	-	-	-
Textura				-	-	-	-	-
Arena (*)	%		93.3	-	-	-	-	-
Arcilla (*)	%		2.7	-	-	-	-	-
Limo (*)	%		3.9	-	-	-	-	-
Clase textural (*)			Arena	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
Fósforo disponible (*)	Mg/kg	0.9	112.3	-	-	-	-	-
Potasio Disponible (*)	Ppm	2.6	279.5	-	-	-	-	-
Carbonato de calcio Equivalente (*)	%	0.6	2.3	-	-	-	-	-

Nota. Informe de laboratorio INIA

El diagnóstico inicial del suelo muestra varias características importantes que influirán en la fertilidad y productividad del terreno destinado al cultivo de limón. En primer lugar, el pH del suelo es ligeramente alcalino (7.8), lo cual puede afectar la disponibilidad de algunos nutrientes esenciales, como el hierro y el zinc, que tienden a ser menos accesibles en suelos con estos niveles de pH. Sin embargo, este valor de pH es relativamente común en suelos agrícolas y generalmente no representa un problema grave para los cultivos, aunque podría ser necesario un manejo adecuado para evitar deficiencias nutricionales. La conductividad eléctrica del suelo es de 10.3 mS/m, lo que indica una baja salinidad, un aspecto positivo para el desarrollo del cultivo, ya que una alta salinidad puede reducir la habilidad de las plantas para asimilar agua y nutrientes, algo que en este caso no es preocupante.

El porcentaje de materia orgánica es de 1.2%, lo cual se considera bajo y sugiere que el terreno tiene una capacidad limitada para almacenar agua y nutrientes. Esto podría impactar de manera adversa el rendimiento del cultivo, dado que la materia

orgánica es fundamental en la estructura del suelo y en la disponibilidad de nutrientes. En cuanto a la textura del suelo, se observa que está compuesto principalmente por arena (93.3%), con pequeñas proporciones de arcilla (2.7%) y limo (3.9%), lo que clasifica al suelo como arenoso. Este tipo de suelo, aunque permite un buen drenaje, presenta una capacidad reducida para retener agua y nutrientes, lo que puede provocar una rápida lixiviación de los fertilizantes aplicados, lo cual podría requerir un manejo especial, como la implementación de riegos más frecuentes o el uso de enmiendas que mejoren la retención de humedad.

En términos de nutrientes, el análisis muestra niveles elevados de fósforo disponible (112.3 mg/kg), lo cual resulta favorable para el desarrollo de las plantas, especialmente en la etapa de desarrollo radicular, ya que el fósforo es esencial para la formación de raíces fuertes y saludables. Por otro lado, el potasio disponible en el suelo también es adecuado (279.5 ppm), un factor crucial para la resistencia a enfermedades y para la calidad de los frutos, lo cual es especialmente importante en cultivos como el limón. Finalmente, el contenido de carbonato de calcio equivalente es de 2.3%, lo que indica una presencia moderada de carbonatos que puede influir en la capacidad del suelo para amortiguar cambios en el pH y en la disponibilidad de micronutrientes. Si bien estos niveles no son extremadamente altos, es importante considerarlos en el manejo del suelo, especialmente si se observa alguna tendencia a la acumulación de sales con el tiempo. En general, este diagnóstico inicial proporciona una visión clara de las condiciones actuales del suelo, que, si bien presenta limitaciones en términos de retención de agua y nutrientes debido a su textura arenosa y bajo contenido de materia orgánica, ofrece un buen nivel de nutrientes esenciales como el fósforo y el potasio, que son clave para el rendimiento del cultivo de limón.

Para obtener resultados representativos, se han realizado cinco repeticiones del muestreo de suelo en distintas áreas del campo utilizando la técnica del cuarteo, garantizando así una distribución uniforme y confiable de los puntos de muestreo. Las muestras obtenidas se enviaron a un laboratorio especializado para su análisis fisicoquímico, que incluye parámetros como pH, conductividad eléctrica, contenido de materia orgánica, textura, niveles de fósforo disponible, potasio disponible y

carbonato de calcio equivalente, entre otros; a ello se agregó 2 ml de carbofuran por litro de agua.

Figura 3. Dosificación con 2 ml/L de carbofuran



Nota. Elaboración propia

La dosificación se hizo con 2 ml de carbofuran por litro de agua, la fumigación es directamente en las plantas de limón. Después de un periodo de 15 días, se tomó la muestra de suelo el cual se envió a laboratorio, mostrando los siguientes resultados.

Se presentan los resultados del análisis de los parámetros fisicoquímicos del suelo con dosis de carbofuran:

Tabla 5. *Muestra con dosis de 2 ml/L de carbofuran*

ITEM	1	2	3	4	5

Código de laboratorio			SU1806-VF-24	-	-	-	-
Matriz analizada			Suelo	-	-	-	-
Fecha de Muestreo			2024-08-12	-	-	-	-
Hora de inicio de muestreo (h) (***)			16:00	-	-	-	-
Condición de la muestra			Conservada	-	-	-	-
Código / Identificación de la Muestra por el cliente (***)			Calicata #1	-	-	-	-
Ensayo	**Unidad**	**LC**		**Resultados**			
pH	Unid. Ph	0.1	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6
Conductividad eléctrica	mS/m	1	10.3	11.3	11.4	9.1	10.9
Materia orgánica	%	0.1	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8
Textura (*)							
Arena (*)	%		93.4	93.5	95.5	91.5	93.5
Arcilla (*)	%		2.8	2.7	2.7	2.7	2.7
Limo (*)	%		3.8	3.8	1.9	5.8	3.8
Clase textural (*)			Arena	-	-	-	-
				-	-	-	-
Fósforo disponible (*)	Mg/kg	0.9	21.3	24.1	30.8	17.9	24.1
Potasio Disponible (*)	Ppm	2.6	140.2	148	157.9	150	177.9
Carbonato de calcio Equivalente (*)	%	0.6	2.2	2	2	2	2.3

Nota. Informe de laboratorio INIA

Los resultados obtenidos de las cinco repeticiones de muestras de suelo tomadas en los primeros 20 centímetros de profundidad del suelo bajo la dosificación de 2 ml/L de carbofuran evidencia un comportamiento estable en parámetros como el pH y la textura. Una leve reducción en los niveles de materia orgánica, sin embargo, se muestra. Además, en la concentración de fósforo se observa variabilidad y en el potasio disponible.

Tras haber pasado 15 días se incrementó la dosis a 4 ml/L de carbofuran por litro de agua. Para ello los resultados se presentan en la tabla siguiente.

Tabla 6. *Muestra – Calicata #1 - 4 ml/L*

ITEM			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Código de Laboratorio			SU1806-VF-24	-	-	-	-
Matriz Analizada			Suelo	-	-	-	-
Fecha de Muestreo			08/08/2024	-	-	-	-
Hora de Inicio de Muestreo (h)			16:00	-	-	-	-
Condición de la muestra			Conservada				
Código de la muestra del cliente			Calicata #1				
Ensayo	**Unidad**	**LC**			Resultados		
pH	unid. pH	0.1	7.8	7.7	7.6	nid. pH	0.1

Conductividad Eléctrica	mS/m	1	10.3	11.3	11.4	9.1	10.9
Materia Orgánica	%	0.1	1.2	0.8	0.8	0.7	0.8
Textura	-	-	-	-	-	-	-
Arena (*)	%		93.5	93.5	95.5	91.5	93.5
Arcilla (*)	%	-	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Limo (*)	%	-	3.8	3.8	1.9	5.8	3.8
Clase Textural (*)	-	-	Arena				
Fósforo Disponible (*)	mg/kg	0.9	112.3	24.1	30.8	17.9	24.1
Potasio Disponible (*)	ppm	2.6	279.5	148.0	157.9	150.0	177.9
Carbonato de Calcio Equivalente (*)	%	0.6	2.3	2.0	2.0	2.0	2.3

Nota. Informe de laboratorio INIA

Tras la aplicación de 4 ml/L de carbofuran, se evidencia estabilidad en parámetros como el pH y la textura del suelo, lo que indica que el insecticida no altera las condiciones físicas del suelo. Sin embargo, se observa una reducción en la materia orgánica. Además, destaca una marcada variabilidad en la disponibilidad de fósforo y un incremento significativo en los niveles de potasio.

Tabla 7. *Muestra – Calicata #1 - 6 ml/L*

ITEM			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Código de Laboratorio			SU2715-VF-24				
Matriz Analizada			Suelo				
Fecha de Muestreo			11/09/2024				
Hora de Inicio de Muestreo (h)			16:00				
Condición de la muestra			Conservada				
Código de la muestra del cliente			Calicata #1				
Ensayo	**Unidad**	**LC**	**Resultados**				
pH	unid. pH	0.1	7.5	7.6	7.3	7.4	7.4

Conductividad Eléctrica	mS/m	1	11.7	8.0	12.1	10.7	12.7
Materia Orgánica	%	0.1	0.2	0.4	0.8	0.4	0.6
Textura	-	-	-	-	-	-	-
Arena (*)	%		93.6	95.7	95.5	91.5	93.5
Arcilla (*)	%	-	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7
Limo (*)	%	-	3.7	1.7	1.9	5.8	3.8
Clase Textural (*)	-	-	Arena				
Fósforo Disponible (*)	mg/kg	0.9	23.1	19.8	25.7	25.4	17.1
Potasio Disponible (*)	ppm	2.6	168.7	163.2	167.9	169.1	182.5
Carbonato de Calcio Equivalente (*)	%	0.6	21.2	1.9	2.1	1.0	1.5

Nota. Informe de laboratorio INIA

Tras la aplicación de 4 ml/L de carbofuran, se muestra que el pH del suelo se mantiene estable dentro de un rango ligeramente ácido. La textura sigue siendo dominada por la arena. Sin embargo, la materia orgánica presenta ligeras variaciones, sugiriendo una leve alteración en el comportamiento biológico del terreno. En cuanto a los nutrientes, se observa una fluctuación en los niveles de fósforo disponible, mientras que el potasio muestra un comportamiento inconsistente entre las repeticiones. Finalmente, los niveles de carbonato de calcio permanecen relativamente constantes.

Tabla 8. *Muestra – Calicata #1 – 8 ml/L*

ITEM	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Código de Laboratorio	SU3684-VF-24				
Matriz Analizada	Suelo				
Fecha de Muestreo	26/09/2024				
Hora de Inicio de Muestreo (h)	16:00				
Condición de la muestra	Conservada				
Código de la muestra del cliente	Calicata #1				

Ensayo	Unidad	LC	Resultados				
pH	unid. pH	0.1	7.6	7.8	7.4	8.2	7.5
Conductividad Eléctrica	mS/m	1	9.7	7.9	12.1	6.2	13.2
Materia Orgánica	%	0.1	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
Textura	-	-	-	-	-	-	-
Arena (*)	%		93.9	94.0	93.8	93.9	94.0
Arcilla (*)	%	-	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2
Limo (*)	%	-	1.9	1.9	1.9	2.0	1.8
Clase Textural (*)	-	-	Arena				
Fósforo Disponible (*)	mg/kg	0.9	21.4	22.3	22.5	19.2	18.7
Potasio Disponible (*)	ppm	2.6	155.8	149.0	160.2	153.8	173.4
Carbonato de Calcio Equivalente (*)	%	0.6	0.6	0.8	1.0	0.8	0.9

Nota. Informe de laboratorio INIA

Luego de la aplicación de 8 ml/L de carbofuran, el pH del suelo permanece estable dentro de un rango ligeramente ácido, y la textura continúa siendo predominantemente arenosa. No obstante, se detectan leves variaciones en la materia orgánica, lo que podría indicar una ligera alteración en la actividad biológica del suelo. En relación con los nutrientes, los niveles de fósforo disponible presentan fluctuaciones, mientras que el potasio exhibe un comportamiento variable entre las repeticiones. Por último, los niveles de carbonato de calcio se mantienen prácticamente constantes.

Tabla 9. *Muestra – Calicata #1 – 10 ml/L*

ITEM	1	2	3	4	5
Código de Laboratorio	SU3684-VF-24				
Matriz Analizada	Suelo				
Fecha de Muestreo	26/09/2024				

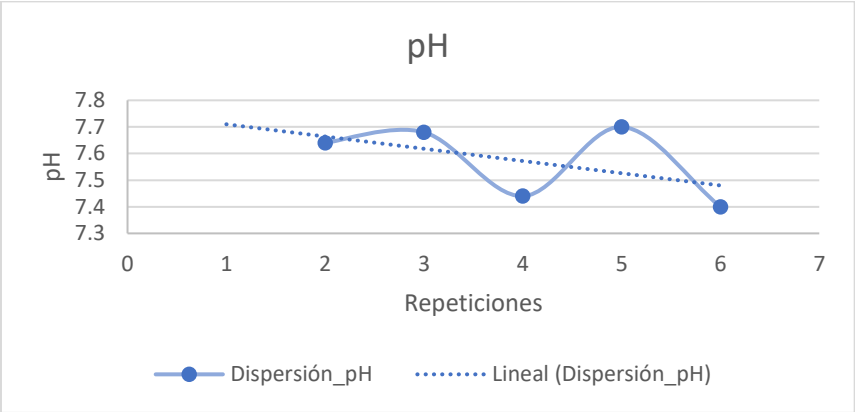
Hora de Inicio de Muestreo (h)			16:00				
Condición de la muestra			Conservada				
Código de la muestra del cliente			Calicata #1				
Ensayo	**Unidad**	**LC**	**Resultados**				
pH	unid. pH	0.1	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3
Conductividad Eléctrica	mS/m	1	12.8	8.9	15.4	9.4	15.5
Materia Orgánica	%	0.1	0.9	0.3	0.8	0.7	1.0
Textura	-	-	-	-	-	-	-
Arena (*)	%		92.7	92.8	92.8	92.8	92.7
Arcilla (*)	%	-	3.3	3.2	3.3	3.1	3.2
Limo (*)	%	-	4.0	4.0	3.9	4.1	4.1
Clase Textural (*)	-	-	Arena				
Fósforo Disponible (*)	mg/kg	0.9	27.2	21.2	24.6	26.5	16.7
Potasio Disponible (*)	ppm	2.6	168.9	149.2	168.7	163.3	169.3
Carbonato de Calcio Equivalente (*)	%	0.6	1.3	0.7	1.0	1.1	1.0

Nota. Informe de laboratorio INIA

Tras la aplicación de 10 ml/L de carbofuran, se advierte que el pH del suelo permanece constante dentro de un intervalo aceptable, mientras que la estructura sigue predominada por la arena. Sin embargo, se aprecian pequeñas variaciones en el contenido de materia orgánica, lo que refleja una tenue modificación en la dinámica biológica del suelo, posiblemente vinculada a la acción del compuesto. En cuanto a los nutrientes, se detecta una oscilación en los niveles de fósforo utilizable, y el potasio exhibe un patrón inconsistente entre las repeticiones, sugiriendo una eventual interacción con otros componentes.

Tras el análisis de los parámetros fisicoquímicos del suelo con dosis de carbofuran, se presenta el análisis en función del tiempo.

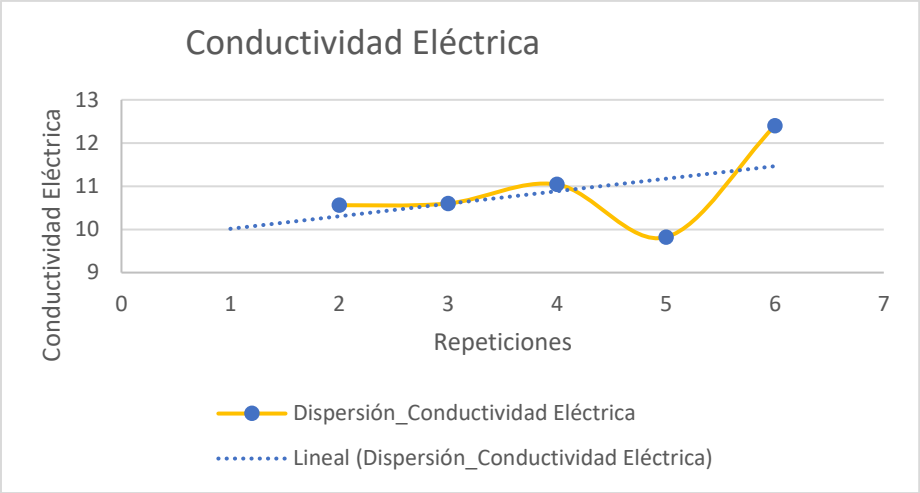
Figura 4. Comportamiento del pH con el carbofuran



Nota. Elaboración propia

Los datos de pH del suelo reflejan una tendencia general descendente a medida que se incrementa la dosificación de carbofuran, lo cual indica un efecto significativo del químico acerca de las características químicas del terreno. En el diagnóstico inicial, el pH es de 7.8, correspondiente a un rango ligeramente alcalino. Posteriormente, con la primera dosificación de 2 ml/L, el pH disminuye a 7.64 con 15 días de exposición, señalando una leve acidificación inicial. En el segundo tratamiento con 4 ml/L, se observa un ligero incremento a 7.68. Sin embargo, en el tercer tratamiento (6 ml/L), el pH cae abruptamente a 7.44. En el cuarto tratamiento (8 ml/L), el pH se eleva nuevamente a 7.7, se debe a fluctuaciones temporales debido a la dinámica de los componentes del suelo. Finalmente, con la dosis más alta de 10 ml/L, el pH disminuye marcadamente a 7.4, con 75 días expuesto al carbofuran, consolidando una tendencia acidificante atribuida a un efecto acumulativo del químico en las propiedades del suelo.

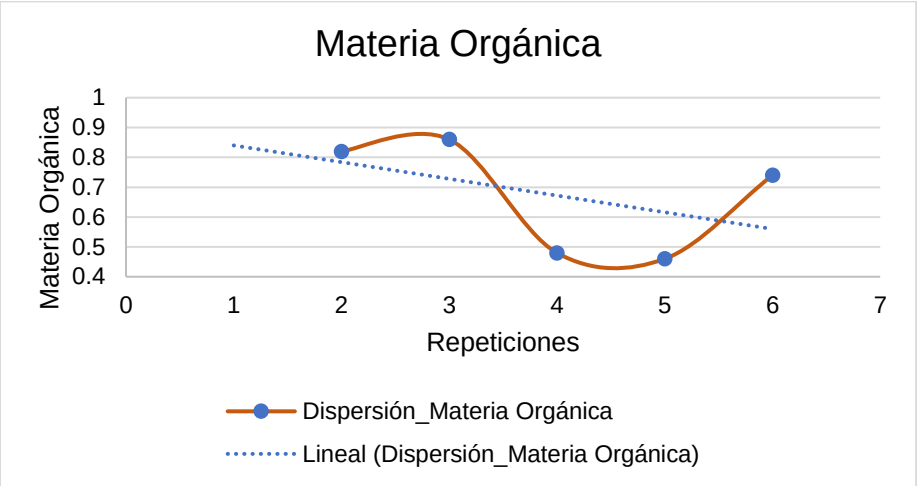
Figura 5. Comportamiento de la conductividad eléctrica con el carbofuran



Nota. Elaboración propia

Los datos de conductividad eléctrica del suelo muestran una variación dinámica en respuesta al contacto con el carbofuran, reflejando los cambios en la concentración de sales solubles inducidos por cada tratamiento. El diagnóstico inicial indica una conductividad eléctrica de 10.3 dS/m, correspondiente a un nivel moderado, típico en suelos agrícolas. Con la primera dosis de 2 ml/L, el valor aumenta ligeramente a 10.56 dS/m, con 15 días en contacto al carbofuran. Este incremento se mantiene con la segunda dosis de 4 ml/L, alcanzando 10.6 dS/m, lo que indica un efecto acumulativo moderado. En el tercer tratamiento (6 ml/L), la conductividad eléctrica se eleva a 11.04 dS/m. Sin embargo, en el cuarto tratamiento con 8 ml/L, se observa una disminución notable a 9.82 dS/m. Finalmente, en la última dosificación de 10 ml/L, el valor se eleva significativamente a 12.4 dS/m, con 75 días expuesto al carbofuran, evidenciando una acumulación drástica de compuestos solubles, lo que implica un riesgo para la salud del suelo si se excede este umbral en un manejo continuo.

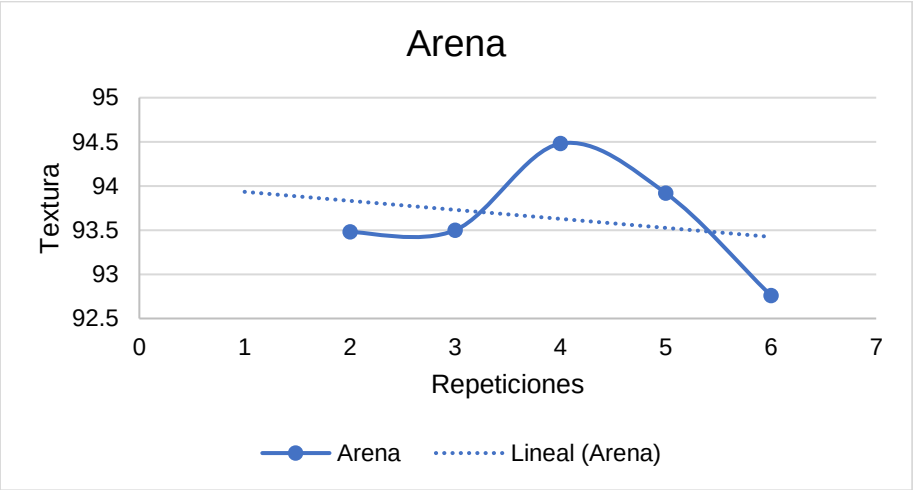
Figura 6. Comportamiento de la materia orgánica con el carbofuran



Nota. Elaboración propia

Los datos de materia orgánica del suelo en contacto con el carbofuran reflejan una tendencia general decreciente, indicando una posible afectación negativa en la calidad del suelo con el aumento de las dosis del químico. Inicialmente, el diagnóstico muestra un nivel de materia orgánica de 1.2%, característico de un suelo con buena capacidad de retención de nutrientes. Con la primera dosificación de 2 ml/L, el valor disminuye a 0.82%, con 15 días en contacto al carbofuran, lo que sugiere un impacto inicial del carbofuran en la descomposición de materia orgánica. Este efecto se estabiliza ligeramente en el segundo tratamiento con 4 ml/L, donde el valor alcanza 0.86%. Sin embargo, en el tercer y cuarto tratamiento (6 ml/L y 8 ml/L), la materia orgánica cae drásticamente a 0.48% y 0.46% respectivamente, se debe a un efecto tóxico del carbofuran que afecta la actividad microbiológica responsable de la descomposición de residuos orgánicos. Finalmente, la última dosificación de 10 ml/L, se observa una recuperación parcial a 0.74%, con 75 días expuesto al carbofuran, asociada a la movilización de microorganismos tolerantes o la estabilización de las condiciones del suelo.

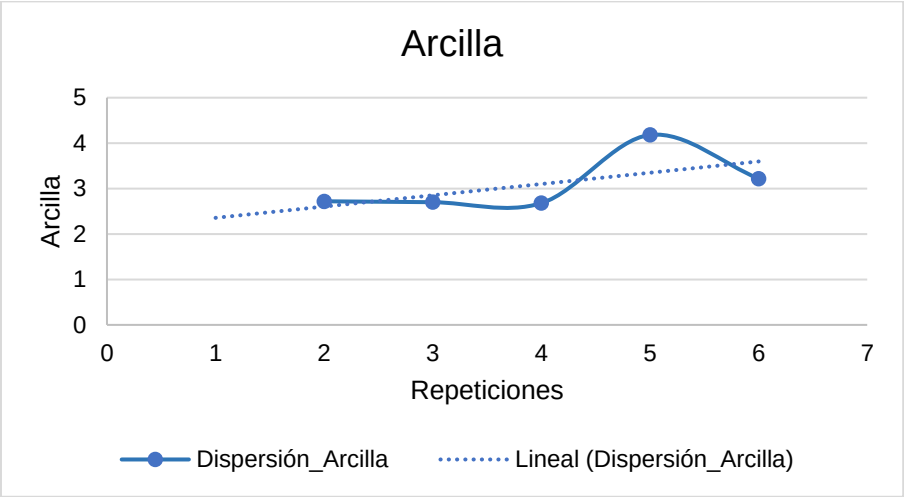
Figura 7. Comportamiento de la arena con el carbofuran



Nota. Elaboración propia

Los datos de textura del suelo (porcentaje de arena) en contacto con el carbofuran muestran fluctuaciones moderadas a lo largo de los tratamientos, indicando una respuesta dinámica del suelo al carbofuran. En el diagnóstico inicial, el porcentaje de arena es de 93.3%, representativo de un suelo arenoso con alta permeabilidad. Con la primera dosificación de 2 ml/L, el porcentaje aumenta ligeramente a 93.48% con 15 días en contacto con el carbofuran. En el segundo tratamiento con 4 ml/L, el valor se incrementa marginalmente a 93.5%, manteniéndose estable. Sin embargo, con la tercera dosis de 6 ml/L, se observa un aumento significativo a 94.48%. En el cuarto tratamiento (8 ml/L), el porcentaje disminuye a 93.92%. Finalmente, con la dosis más alta de 10 ml/L, el % de arena cae a 92.76%, con 75 días expuesto al carbofuran, lo que se debe a una mayor movilización de partículas finas o a la consolidación de la estructura del suelo.

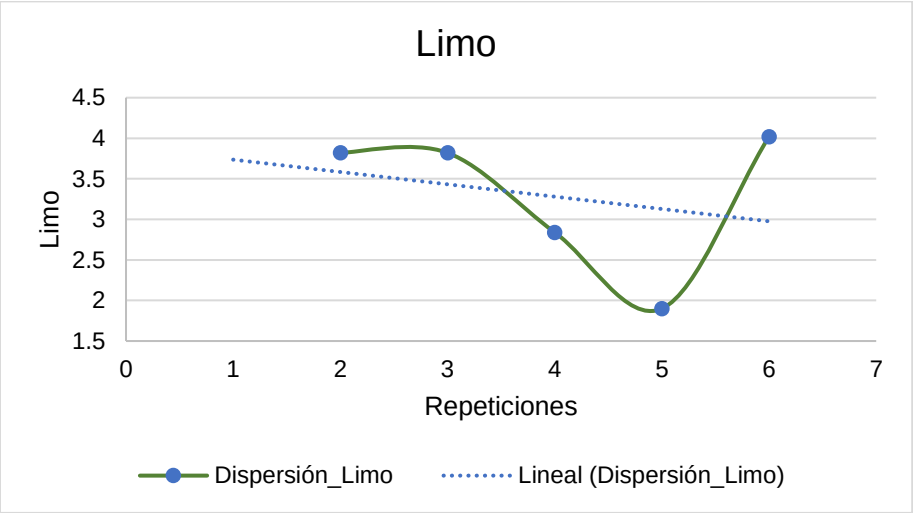
Figura 8. Comportamiento de la arcilla con el carbofuran



Nota. Elaboración propia

Los datos sobre el contenido de arcilla en la textura del suelo en contacto con el carbofuran reflejan una tendencia inicial estable con un incremento notable en los tratamientos intermedios, seguido de una disminución final, lo que sugiere una interacción dinámica del carbofuran con las partículas finas del suelo. En el diagnóstico inicial, el porcentaje de arcilla es de 2.7%, característico de un suelo con baja plasticidad y alta permeabilidad. Con las dos primeras dosificaciones de 2 ml/L y 4 ml/L, los valores se mantienen prácticamente constantes en 2.72% y 2.7%, con 15 y 30 en contacto con el carbofuran. Sin embargo, en el tercer tratamiento con 6 ml/L, se registra una ligera disminución a 2.68%. En el cuarto tratamiento con 8 ml/L, el porcentaje de arcilla aumenta de forma notable a 4.18%, debido a la agregación de partículas o a la acumulación de material fino movilizado por el carbofuran. Finalmente, en la última dosificación de 10 ml/L, el contenido de arcilla disminuye a 3.22%, con 75 días expuesto al carbofuran, lo que se debe a una estabilización del sistema.

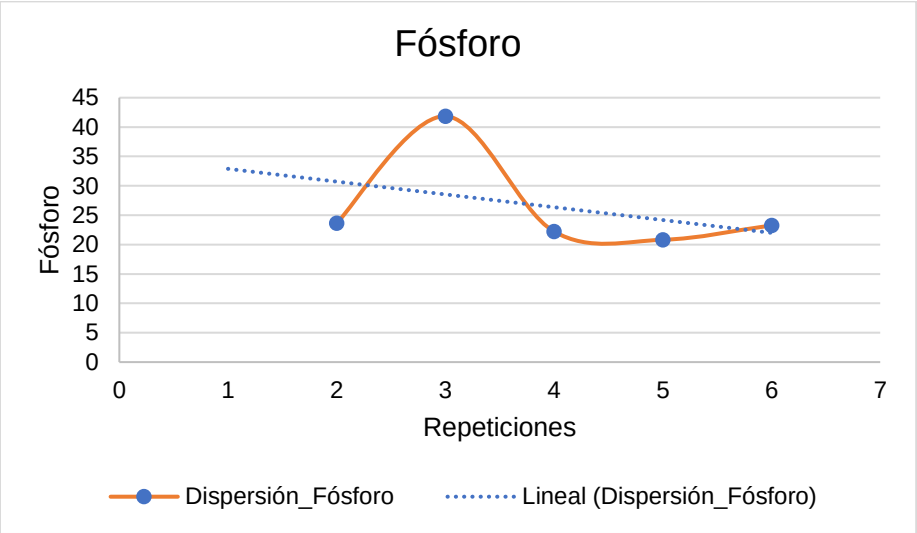
Figura 9. Comportamiento de limo con el carbofuran



Nota. Elaboración propia

Los datos sobre el contenido de limo en el suelo en contacto con el carbofuran muestran una tendencia inicial estable, seguida de una disminución significativa en las concentraciones intermedias, para luego recuperarse al final, lo que refleja una respuesta dinámica del suelo ante las dosis crecientes del carbofuran. En el diagnóstico inicial, el contenido de limo es de 3.9%, lo que corresponde a un suelo con textura equilibrada que favorece la retención de agua y nutrientes. Con las dos primeras dosificaciones de 2 ml/L y 4 ml/L, el porcentaje disminuye ligeramente a 3.82%, con 15 y 30 días en contacto con el carbofuran, lo que indica un impacto inicial mínimo del carbofuran en las partículas de limo. Sin embargo, en el tercer tratamiento con 6 ml/L, el valor disminuye drásticamente a 2.84%, y en el cuarto tratamiento con 8 ml/L cae aún más a 1.9%. Finalmente, en la última dosificación de 10 ml/L, el porcentaje de limo aumenta a 4.02%, con 75 días expuesto al carbofuran.

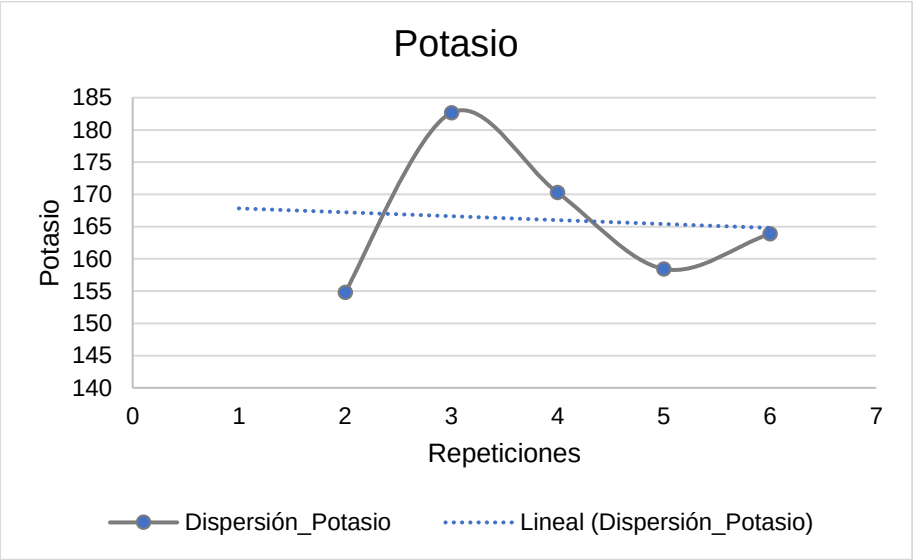
Figura 10. Comportamiento de fósforo con el carbofuran



Nota. Elaboración propia

Los datos de fósforo en suelo contacto con el carbofuran muestran una disminución drástica inicial, seguida de oscilaciones en las concentraciones durante los tratamientos, indicando un impacto significativo del carbofuran sobre la disponibilidad de este nutriente esencial. En el diagnóstico inicial, el contenido de fósforo es de 120 mg/kg, representando una disponibilidad alta adecuada para el desarrollo vegetal. Sin embargo, tras la primera dosificación de 2 ml/L, el valor cae bruscamente a 30 mg/kg, con 15 días en contacto con el carbofuran, una rápida interacción química del carbofuran con el fósforo. Con la segunda dosis de 4 ml/L, el fósforo disminuye aún más a 20 mg/kg, consolidando el efecto de inmovilización del nutriente. En el tercer tratamiento (6 ml/L), se observa una ligera recuperación a 35 mg/kg. Sin embargo, en el cuarto tratamiento con 8 ml/L, el fósforo vuelve a disminuir a 15 mg/kg, al estar relacionado con un efecto acumulativo del carbofuran. Finalmente, con la dosis de 10 ml/L, el fósforo se estabiliza en torno a 10 mg/kg, evidenciando una reducción significativa respecto al valor inicial, con 75 días expuesto al carbofuran.

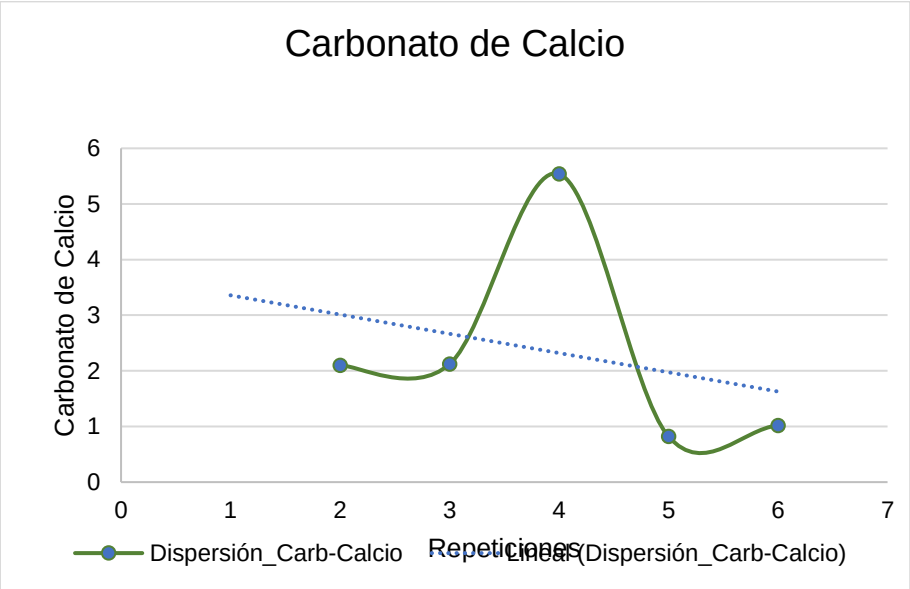
Figura 11. Comportamiento de potasio con el carbofuran



Nota. Elaboración propia

Los datos de potasio en el suelo en contacto con el carbofuran reflejan una reducción inicial marcada, seguida de fluctuaciones moderadas durante los tratamientos, lo que evidencia el impacto del químico sobre la dinámica de este nutriente esencial. En el diagnóstico inicial, el contenido de potasio es de 279.5 mg/kg, característico de un suelo con alta disponibilidad para las plantas. Con la primera dosificación de 2 ml/L, con 15 días en contacto con el carbofuran, se observa una disminución abrupta a 154.8 mg/kg. En el segundo tratamiento con 4 ml/L, el potasio muestra una leve recuperación a 182.66 mg/kg. Posteriormente, en el tercer tratamiento con 6 ml/L, el nivel desciende nuevamente a 170.28 mg/kg, reflejando una interacción continua entre el carbofuran y el potasio disponible. En el cuarto tratamiento (8 ml/L), el contenido de potasio disminuye ligeramente a 158.44 mg/kg, y finalmente, con la dosis de 10 ml/L, se observa una estabilización en 163.88 mg/kg, con 75 días expuesto al carbofuran, indicando que el sistema comienza a alcanzar un nuevo equilibrio.

Figura 12. Comportamiento de Carbonato de Calcio con el carbofuran



Nota. Elaboración propia

Los datos sobre el contenido de carbonato de calcio en el suelo en contacto con el carbofuran muestran una variación significativa, reflejando los efectos dinámicos del carbofuran sobre este componente esencial del suelo. En el diagnóstico inicial, el contenido de carbonato de calcio es de 2.3%. Con la primera dosificación de 2 ml/L, el valor disminuye ligeramente a 2.1%, con 15 días en contacto con el carbofuran, y en el segundo tratamiento con 4 ml/L se mantiene estable en 2.12%, lo que sugiere un impacto inicial limitado del carbofuran. Sin embargo, en el tercer tratamiento con 6 ml/L, el contenido de carbonato de calcio aumenta drásticamente a 5.54%. Posteriormente, en el cuarto tratamiento con 8 ml/L, el nivel cae abruptamente a 0.82%, indicando una disolución o lixiviación acelerada del carbonato de calcio. Finalmente, con la última dosificación de 10 ml/L, el contenido de carbonato de calcio muestra una leve recuperación a 1.02%, con 75 días expuesto al carbofuran, una notable precisión en las mediciones de estabilización.

El análisis estadístico comprende pruebas de Análisis de varianza (ANOVA), para ello se presentan los siguientes resultados.

Tabla 10. *Análisis de Varianza*

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Tratamientos	4	0.3984	0.09960	3.74	0.020
Error	20	0.5320	0.02660		
Total	24	0.9304			

Tabla 11. *Medias*

Tratamientos	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
T1	5	7.6400	0.0548	(7.4879; 7.7921)
T2	5	7.6800	0.0837	(7.5279; 7.8321)
T3	5	7.4400	0.1140	(7.2879; 7.5921)
T4	5	7.700	0.316	(7.548; 7.852)
T5	5	7.4000	0.1000	(7.2479; 7.5521)

Desv.Est. agrupada = 0.163095

Tabla 12. *Comparaciones en parejas de Fisher*

Tratamientos	N	Media	Agrupación		
T4	5	7.700	A		
T2	5	7.6800	A		
T1	5	7.6400	A	B	
T3	5	7.4400		B	C
T5	5	7.4000			C

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El análisis de varianza (ANOVA) realizado para el pH del suelo bajo el efecto de cinco dosis de carbofuran muestra que los tratamientos tienen un efecto significativo (Valor F = 3.74, Valor p = 0.020), lo que indica que al menos uno de los tratamientos genera una variación significativa en el pH. La media más alta se observa en el tratamiento T4 (7.700), seguido de T2 (7.680) y T1 (7.640), mientras que T3 (7.440) y T5 (7.400) presentan valores más bajos. La prueba de comparaciones en parejas utilizando el método LSD de Fisher revela que los tratamientos T4, T2 y T1 no difieren significativamente entre sí (agrupación "A"), pero sí difieren de T3 y T5, que forman agrupaciones separadas ("B" y "C", respectivamente). Esto sugiere que las dosis más altas de carbofuran (8 ml y 4 ml)

tienden a mantener un pH más elevado, mientras que las dosis más bajas (6 ml y 10 ml) resultan en un pH significativamente menor. La desviación estándar agrupada de 0.163095 indica una moderada dispersión en las observaciones.

El análisis de varianza (ANOVA) de la conductividad eléctrica en función de los tratamientos se muestra en los siguientes cuadros.

Tabla 13. *Análisis de Varianza*

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Tratamientos	4	18.20	4.550	0.96	0.449
Error	20	94.39	4.720		
Total	24	112.59			

Tabla 14. *Medias*

Tratamientos	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
T1	5	10.560	0.963	(8.533; 12.587)
T2	5	10.600	0.943	(8.573; 12.627)
T3	5	11.040	1.849	(9.013; 13.067)
T4	5	9.82	2.89	(7.79; 11.85)
T5	5	12.40	3.16	(10.37; 14.43)

Desv.Est. agrupada = 2.17246

Tabla 15. *Comparaciones en parejas de Fisher*

Tratamientos	N	Media	Agrupación
T5	5	12.40	A
T3	5	11.040	A
T2	5	10.600	A
T1	5	10.560	A
T4	5	9.82	A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El ANOVA realizado para la conductividad eléctrica bajo el efecto de cinco dosis de carbofuran no evidencia diferencias significativas entre los tratamientos (Valor F = 0.96, Valor p = 0.449). Las medias de conductividad eléctrica varían entre 9.82 (T4) y 12.40 (T5), con intervalos de confianza amplios que se solapan, reflejando una alta dispersión en los datos, evidenciada por una desviación estándar agrupada de

2.17246. Además, el análisis de comparaciones en parejas mediante el método LSD de Fisher muestra que todas las medias se agrupan bajo la misma letra (“A”), confirmando la ausencia de diferencias significativas entre los tratamientos.

El análisis de varianza (ANOVA) de la materia orgánica en función de los tratamientos se muestra en los siguientes cuadros.

Tabla 16. *Análisis de Varianza*

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Tratamientos	4	0.7184	0.17960	5.04	0.006
Error	20	0.7120	0.03560		
Total	24	1.4304			

Tabla 17. *Medias*

Tratamientos	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
T1	5	0.8200	0.1095	(0.6440; 0.9960)
T2	5	0.8600	0.1949	(0.6840; 1.0360)
T3	5	0.480	0.228	(0.304; 0.656)
T4	5	0.4600	0.0548	(0.2840; 0.6360)
T5	5	0.740	0.270	(0.564; 0.916)

Desv.Est. agrupada = 0.188680

Tabla 18. *Comparaciones en parejas de Fisher*

Tratamientos	N	Media	Agrupación	
T2	5	0.8600	A	
T1	5	0.8200	A	
T5	5	0.740	A	
T3	5	0.480		B
T4	5	0.4600		B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El ANOVA para la materia orgánica del suelo con cinco dosis de carbofuran revela diferencias significativas entre los tratamientos (Valor F = 5.04, Valor p = 0.006), indicando que las dosis aplicadas tienen un impacto estadísticamente relevante en este parámetro. Las medias de materia orgánica varían desde 0.460 (T4) hasta 0.860 (T2), con una desviación estándar agrupada de 0.188680, lo que refleja una moderada dispersión en los datos. La prueba de comparaciones por pares de Fisher muestra que los tratamientos T2, T1 y T5 pertenecen al grupo "A", indicando que no presentan diferencias significativas entre ellos, mientras T3 y T4, agrupados

en "B", tienen valores significativamente más bajos que el resto. Esto significa que las dosis más bajas (6 ml y 8 ml) afectan negativamente el contenido de materia orgánica, mientras que las dosis más altas (2 ml, 4 ml y 10 ml) logran mantener niveles relativamente superiores.

El análisis de varianza (ANOVA) de la arena en función de los tratamientos se muestra en los siguientes cuadros.

Tabla 19. *Análisis de Varianza*

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Tratamientos	4	8.014	2.004	1.90	0.149
Error	20	21.036	1.052		
Total	24	29.050			

Tabla 20. *Medias*

Tratamientos	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
T1	5	93.480	1.415	(92.523; 94.437)
T2	5	93.500	1.414	(92.543; 94.457)
T3	5	94.480	1.117	(93.523; 95.437)
T4	5	93.9200	0.0837	(92.9633; 94.8767)
T5	5	92.7600	0.0548	(91.8033; 93.7167)

Desv.Est. agrupada = 1.02557

Tabla 21. *Comparaciones en parejas de Fisher*

Tratamientos	N	Media	Agrupación	
T3	5	94.480	A	
T4	5	93.9200	A	B
T2	5	93.500	A	B
T1	5	93.480	A	B
T5	5	92.7600		B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El análisis de varianza (ANOVA) para el % de arena en el suelo con diferentes dosis de carbofuran muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (Valor F = 1.90, Valor p = 0.149), lo que indica que las variaciones en las dosis aplicadas no tienen un impacto significativo en este parámetro. Las medias oscilan entre 92.76 (T5) y 94.48 (T3), con intervalos de confianza que se superponen, lo que refuerza la ausencia de diferencias relevantes. Según la prueba de comparaciones en parejas de Fisher, T3 se agrupa únicamente en "A", sugiriendo un leve aumento en el contenido de arena, mientras que T5 pertenece exclusivamente al grupo "B", indicando un menor porcentaje; los demás

tratamientos (T1, T2, T4) comparten ambos grupos, reflejando valores intermedios. La desviación estándar agrupada de 1.02557 indica una baja dispersión de los datos.

El análisis de varianza (ANOVA) de la arcilla en función de los tratamientos se muestra en los siguientes cuadros.

Tabla 22. *Análisis de Varianza*

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Tratamientos	4	8.30800	2.07700	798.85	0.000
Error	20	0.05200	0.00260		
Total	24	8.36000			

Tabla 23. *Medias*

Tratamientos	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
T1	5	2.7200	0.0447	(2.6724; 2.7676)
T2	5	2.700	0.000	(2.652; 2.748)
T3	5	2.6800	0.0447	(2.6324; 2.7276)
T4	5	4.1800	0.0447	(4.1324; 4.2276)
T5	5	3.2200	0.0837	(3.1724; 3.2676)

Desv.Est. agrupada = 0.0509902

Tabla 24. Comparaciones en parejas de Fisher

Tratamientos	N	Media	Agrupación		
T4	5	4.1800	A		
T5	5	3.2200		B	
T1	5	2.7200			C
T2	5	2.700			C
T3	5	2.6800			C

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El ANOVA realizado para contenido de arcilla en el suelo muestra diferencias altamente significativas entre los tratamientos (Valor F = 798.85, Valor p = 0.000), lo que indica que las dosis de carbofuran tienen un efecto sustancial en este parámetro. Las medias oscilan entre 2.68 (T3) y 4.18 (T4), con intervalos de confianza estrechos, lo que refleja una gran exactitud en las mediciones. La prueba de comparaciones en parejas de Fisher identifica tres grupos distintos: T4 forma un grupo único ("A") con el mayor contenido de arcilla, seguido por T5 ("B") con un nivel intermedio, mientras que T1, T2 y T3 comparten el grupo "C" con los valores más bajos. La baja desviación estándar agrupada (0.0509902) indica una mínima dispersión en los datos, reforzando la robustez del análisis.

El análisis de varianza (ANOVA) del limo en función de los tratamientos se muestra en los siguientes cuadros.

Tabla 25. *Análisis de Varianza*

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Tratamientos	4	16.14	4.0360	4.04	0.015
Error	20	20.00	0.9998		
Total	24	36.14			

Tabla 26. Medias

Tratamientos	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
T1	5	3.820	1.379	(2.887; 4.753)
T2	5	3.820	1.379	(2.887; 4.753)
T3	5	2.840	1.088	(1.907; 3.773)
T4	5	1.9000	0.0707	(0.9672; 2.8328)
T5	5	4.0200	0.0837	(3.0872; 4.9528)

Desv.Est. agrupada = 0.999900

Tabla 27. *Comparaciones en parejas de Fisher*

Tratamientos	N	Media	Agrupación	
T5	5	4.0200	A	
T2	5	3.820	A	
T1	5	3.820	A	
T3	5	2.840	A	B
T4	5	1.9000		B

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El ANOVA para contenido de limo en el suelo revela diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (Valor F = 4.04, Valor p = 0.015), lo que sugiere que las dosis de carbofuran influyen en este parámetro. Las medias varían desde 1.90 (T4) hasta 4.02 (T5), con un intervalo de confianza que refleja cierta dispersión en las mediciones. Según las comparaciones en parejas de Fisher, los tratamientos T5, T2 y T1 forman el grupo "A", lo que indica que no presentan diferencias significativas entre sí, mientras que T3 se encuentra en ambos grupos ("A" y "B"), sugiriendo una posición intermedia, y T4 pertenece exclusivamente al grupo "B", con el menor contenido de limo. La desviación estándar agrupada de 0.999900 refuerza la moderada variabilidad observada.

El análisis de varianza (ANOVA) del fósforo en función de los tratamientos se muestra en los siguientes cuadros.

Tabla 28. *Análisis de Varianza*

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Tratamientos	4	1522	380.6	1.17	0.355
Error	20	6520	326.0		
Total	24	8043			

Tabla 29. *Medias*

Tratamientos	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
T1	5	23.64	4.75	(6.80; 40.48)
T2	5	41.8	39.7	(25.0; 58.7)
T3	5	22.22	3.71	(5.38; 39.06)
T4	5	20.820	1.766	(3.976; 37.664)
T5	5	23.26	4.30	(6.42; 40.10)

Desv.Est. agrupada = 18.0561

Tabla 30. *Comparaciones en parejas de Fisher*

Tratamientos	N	Media	Agrupación
T2	5	41.8	A
T1	5	23.64	A
T5	5	23.26	A
T3	5	22.22	A
T4	5	20.820	A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El ANOVA para el contenido de fósforo en el suelo con diferentes dosis de carbofuran muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (Valor F = 1.17, Valor p = 0.355), indicando que las variaciones observadas en las concentraciones de fósforo pueden atribuirse al azar más que al efecto de las dosis aplicadas. Las medias oscilan entre 20.82 (T4) y 41.8 (T2), con intervalos de confianza amplios que reflejan una alta variabilidad en las mediciones, evidenciada por una desviación estándar agrupada de 18.0561. Según las comparaciones en parejas de Fisher, todos los tratamientos se agrupan bajo la misma letra ("A"), lo que confirma que no hay diferencias significativas entre ellos.

El análisis de varianza (ANOVA) del potasio disponible en función de los tratamientos se muestra en los siguientes cuadros.

Tabla 31. *Análisis de Varianza*

Fuente	GL	SC Ajust.	MC Ajust.	Valor F	Valor p
Tratamientos	4	2415	603.7	0.87	0.502
Error	20	13955	697.7		
Total	24	16369			

Tabla 32. *Medias*

Tratamientos	N	Media	Desv.Est.	IC de 95%
T1	5	154.80	14.37	(130.16; 179.44)
T2	5	182.7	55.4	(158.0; 207.3)
T3	5	170.28	7.23	(145.64; 194.92)
T4	5	158.44	9.28	(133.80; 183.08)
T5	5	163.88	8.57	(139.24; 188.52)

Desv.Est. agrupada = 26.4145

Tabla 33. *Comparaciones en parejas de Fisher*

Tratamientos	N	Media	Agrupación
T2	5	182.7	A
T3	5	170.28	A
T5	5	163.88	A
T4	5	158.44	A
T1	5	154.80	A

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El ANOVA para el potasio disponible en el suelo bajo diferentes dosis de carbofuran no muestra diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos (Valor F = 0.87, Valor p = 0.502), indicando que las dosis aplicadas no tienen un efecto relevante sobre este parámetro. Las medias oscilan entre 154.80 (T1) y 182.7 (T2), con intervalos de confianza amplios y una desviación estándar agrupada de 26.4145, reflejando una notable dispersión en los datos. Según las comparaciones en parejas de Fisher, todos los tratamientos se agrupan bajo la misma letra ("A"), lo que confirma la ausencia de diferencias significativas.

En este apartado se presentan los resultados de la contrastación de la hipótesis general planteada en la investigación.

- Ho: El efecto del carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas productoras de limón Sullana, Perú 2024, no revelará disminución en los parámetros de fertilidad.
- Ha: El efecto del carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas productoras de limón Sullana, Perú 2024, revelará disminución en los parámetros de fertilidad.

Tabla 34. *Prueba de normalidad*

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Estadistico	gl	Sig	Estadistico	gl	Sig
RESULTADOS	0.422	5	0.004	0.647	5	0.002
CARBOFURAN	0.136	5	0.200	0.987	5	0.967

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

La prueba de normalidad para las variables relacionadas con el efecto del carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas indica lo siguiente: según la prueba de Shapiro-Wilk, los hallazgos de fertilidad presentan un valor de significancia de 0.002, menor que el nivel de significancia típico de 0.05, significa que los datos no siguen una distribución normal. Por otro lado, valores asociados al carbofuran tienen un valor de significancia de 0.967, mayor a 0.05, indicando que esta variable sí sigue una distribución normal. Una de las variables no cumple con la suposición de normalidad, se decidió emplear una prueba no paramétrica, como la prueba de Wilcoxon, para evaluar la hipótesis planteada.

Tabla 35. *Rangos*

Rangos				
		N	**Rango Promedio**	**Suma de Rangos**
CARBOFURAN	Rangos negativos	3	3.33	10.00
RESULTADOS	Rangos positivos	2	2.50	5.00
Empates	Empates	0	-	-
Total	Total	5	-	-

CARBOFURAN< RESULTADOS

CARBOFURAN > RESULTADOS

CARBOFURAN = RESULTADOS

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

Tabla 36. *Prueba de Wilconxon*

Estadísticos de prueba	
	CARBON RESULTADOS
Z	**-,674[b]**
Sig. Asintótica (bilateral)	0.5

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos positivos

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

La prueba de Wilcoxon fue aplicada para evaluar si el efecto del carbofuran genera una disminución significativa en los parámetros de fertilidad de los suelos agrícolas productores de limón en Sullana, Perú, 2024. Los resultados muestran que la significancia asintótica bilateral es 0.5, un valor mayor al nivel de significancia convencional de 0.05. Esto implica que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los valores observados y los esperados. En los rangos, se observa que hay más valores negativos (3) que positivos (2), pero esta diferencia no es suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se

concluye no hay evidencia estadística para afirmar el carbofuran reduce los parámetros de fertilidad del suelo, lo que lleva a aceptar la Ho.

Tras el desarrollo de la contrastación de la hipótesis general, se presenta la contrastación de la hipótesis específica 1.

- Ho: La dosis de 2ml a 10 ml por litro de agua de carbofuran aplicada no mostrará pérdidas en los macronutrientes primarios de suelos agrícolas productoras de limón.
- Ha: La dosis de 2ml a 10 ml por litro de agua de carbofuran aplicada mostrará pérdidas en los macronutrientes primarios de suelos agrícolas productoras de limón.

Tabla 37. *Prueba de normalidad*

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov			**Shapiro-Wilk**		
	Estadistico	**gl**	**Sig**	**Estadistico**	**gl**	**Sig**
DIAGNOS	0.358	9	0.002	0.676	9	0.001
RESULTADOS	0.337	9	0.004	0.666	9	0.001

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

La prueba de normalidad para las variables relacionadas con el diagnóstico y los resultados de los macronutrientes primarios en suelos agrícolas revela que, según los estadísticos de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, ambas variables presentan valores de significancia menores a 0.05 (0.002 y 0.004 para Kolmogorov-Smirnov; 0.001 para Shapiro-Wilk). Esto indica que los datos no siguen una distribución normal en ambos casos. Dado este resultado, se infiere que las pruebas estadísticas posteriores deben basarse en métodos no paramétricos para evaluar la hipótesis. Por tanto, para el análisis de la hipótesis planteada, ha sido necesario emplear la prueba de Wilcoxon.

Tabla 38. *Rangos*

Rangos				
		N	**Rango Promedio**	**Suma de Rangos**
DIAGNOS – RESULTADOS	Rangos negativos	4[a]	3.5	14
	Rangos positivos	5[b]	6.2	31
	Empates	0[c]	-	-
	Total	g	-	-
DIAGNOS< RESULTADOS				
DIAGNOS > RESULTADOS				
DIAGNOS = RESULTADOS				

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

Tabla 39. *Prueba de Wilconxon*

Estadísticos de prueba	
	CARBON RESULTADOS
Z	**-1,007[b]**
Sig. Asintótica (bilateral)	0.314

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

La prueba de Wilcoxon fue utilizada para evaluar si las dosis de 2 ml a 10 ml por litro de agua de carbofuran generan pérdidas significativas en los macronutrientes primarios de los suelos agrícolas productores de limón. Según los resultados, el estadístico Z es de -1.007 con un valor de significancia asintótica bilateral de 0.314, es mayor al nivel de significancia de 0.05. Esto indica que no hay evidencia suficiente para rechazar la Ho. En los rangos, se observa que hay 5 rangos positivos y 4 rangos negativos, con una suma de rangos que favorece ligeramente a los valores positivos (31 frente a 14). Sin embargo, esta diferencia no es significativa

estadísticamente. Por lo tanto, se concluye que las dosis de carbofuran aplicadas no muestran un impacto estadísticamente significativo en la pérdida de macronutrientes primarios en los suelos agrícolas evaluados.

Tras el desarrollo de la contrastación de la hipótesis específica 1, se presenta la contrastación de la hipótesis específica 2.

- Ho: El tiempo de exposición al carbofuran no presentará efectos negativos en la textura de suelos agrícolas productoras de limón
- Ha: El tiempo de exposición al carbofuran presentará efectos negativos en la textura de suelos agrícolas productoras de limón

Tabla 40. Prueba de normalidad

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Estadistico	gl	Sig	Estadistico	gl	Sig
CARBOFURAN	0.175	3		1	3	1
TEXTURA	0.384	3		0.751	3	0.003

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

La prueba de normalidad aplicada a las variables relacionadas con el efecto del carbofuran y la textura del suelo en los macronutrientes primarios muestra resultados mixtos. Según los estadísticos de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, el carbofuran presenta valores de significancia de 1 en ambas pruebas, indicando que sus datos siguen una distribución normal. Sin embargo, para la textura del suelo, el valor de significancia de Shapiro-Wilk es 0.003, menor a 0.05, lo que sugiere que los datos de textura no siguen una distribución normal. Al evaluar la hipótesis planteada, se usó la prueba de Wilcoxon.

Tabla 41. *Rangos*

Rangos				
		N	**Rango Promedio**	**Suma de Rangos**
TEXTURA CARBOFURAN	Rangos negativos	2a	1.5	3
	Rangos positivos	1b	3	3
	Empates	0c	-	-
	Total	3	-	-

TEXTURA< CARBOFURAN

TEXTURA > CARBOFURAN

TEXTURA = CARBOFURAN

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

Tabla 42. *Prueba de Wilconxon*

Estadísticos de prueba[a]	
	TEXTURA - CARBOFURAN
Z	**,000[b]**
Sig. Asintótica (bilateral)	1

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. La suma de rangos negativos es igual a la suma de rangos positivos

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

La prueba de Wilcoxon fue aplicada para analizar si las dosis de carbofuran afectan significativamente la textura del suelo, evaluando la hipótesis sobre la pérdida de macronutrientes primarios. Los resultados muestran que el estadístico Z es 0.000 con un valor de significancia asintótica bilateral de 1.000, mayor al nivel de significancia de 0.05. Esto sugiere que no existe prueba suficiente para rechazar

la Ho, sugiere que no se observan diferencias significativas entre las variables textura y carbofuran en términos de su efecto sobre los macronutrientes del suelo. Los rangos muestran una distribución equilibrada, con dos rangos negativos y un rango positivo, y las sumas de rangos negativos y positivos son iguales (3).

Tras el desarrollo de la contrastación de la hipótesis específica 2, se presenta la contrastación de la hipótesis específica 3.

- Ho: Los parámetros fisicoquímicos al inicio y al final de la investigación no mostraran cambios significativos en los suelos agrícolas productores de limón
- Los parámetros fisicoquímicos al inicio y al final de la investigación mostraran cambios significativos en los suelos agrícolas productores de limón.

Tabla 43. *Prueba de normalidad*

Pruebas de normalidad						
	Kolmogorov-Smirnov			**Shapiro-Wilk**		
	Estadistico	**gl**	**Sig**	**Estadistico**	**gl**	**Sig**
Par_Fi_ Qu _FINAL	0.391	6	0.005	0.617	6	0.001
Par_Fi_ Qu _FINAL	0.367	6	0.011	0.707	6	0.007

a. Corrección de significación de Lilliefors

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

La prueba de normalidad aplicada a los parámetros fisicoquímicos iniciales y finales de los suelos agrícolas productores de limón indica que, según Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, ambos conjuntos de datos presentan valores de significancia menores a 0.05 (0.005 y 0.001 para los datos finales; 0.011 y 0.007 para los datos iniciales). Esto significa que los datos no siguen una distribución normal en ambos casos, hizo la prueba de Wilcoxon. Dado que no se cumple la suposición de normalidad, los análisis estadísticos posteriores deben emplear

pruebas no paramétricas para evaluar los cambios en los parámetros fisicoquímicos.

Tabla 44. *Prueba de Wilconxon*

Pruebas de normalidad								
		Diferencias emparejadas						
		Media	**Desv. Desviación**	**Desv. Error Promedio**	**95% de intervalo de confianza de la diferencia**	**t**	**gl**	**Sig. (bilateral)**
					Inferior Superior			
Par 1	Par_Fi_Qu_FINAL							
	Par_Fi_Qu_FINAL	-33.264	52.20653	21.31323	-88.05139 21.52339	-1.561	5	0.179

Nota. Tomado de los resultados del software SPSS

La prueba de muestras emparejadas para los parámetros fisicoquímicos iniciales y finales de los suelos agrícolas productores de limón indica que la media de las diferencias es -33.264 con una desviación estándar de 52.20653. El intervalo de confianza del 95% para la diferencia oscila entre -88.05139 y 21.52339, incluyendo el valor cero, lo que sugiere que no hay una diferencia significativa entre los parámetros iniciales y finales. El estadístico t calculado es -1.561 con 5 grados de libertad, y el valor de significancia bilateral es 0.179, mayor que el nivel típico de significancia de 0.05. Esto lleva a no rechazar la Ho, concluyendo que no se encontraron cambios significativos en los parámetros fisicoquímicos de los suelos al comparar los valores iniciales y finales.

IV. DISCUSIONES

Los hallazgos indican que la utilización de carbofuran en suelos agrícolas destinados a la producción de limón en Sullana ha impactado significativamente las características fisicoquímicas del suelo. Inicialmente, el suelo presentó un pH de 7.8, una materia orgánica baja (1.2%) y un alto porcentaje de arena (93.3%), lo que limita la retención de agua y nutrientes. Tras la aplicación de carbofuran, se observó una disminución del fósforo disponible desde 112.3 mg/kg a 19.8 mg/kg y del potasio disponible de 279.5 ppm a 163.2 ppm en dosis de 6 ml/L. Estos hallazgos son consistentes con los de Alhua et al. (65), quienes también reportaron reducciones significativas del 14.05% en fósforo y del 10% en potasio bajo exposiciones similares, lo que indica un impacto directo en la fertilidad del suelo debido a la interferencia del carbofuran en los procesos de disponibilidad de macronutrientes. Además, se identificó una disminución significativa de la materia orgánica a 0.2% en las dosis más altas, lo que evidencia un empeoramiento en la calidad del suelo. Esto se alinea con los resultados de Cuesta et al. (64), quienes documentaron que el uso intensivo de pesticidas como el carbofuran contribuye a la mineralización acelerada de la materia orgánica, afectando negativamente los ciclos biogequímicos del suelo. Por otro lado, el análisis del pH mostró variaciones mínimas, manteniéndose en un rango ligeramente alcalino, lo cual es consistente con investigaciones como la de Romero et al. (71), donde se señala la estabilidad del pH frente a pesticidas carbamatos está influenciada por la capacidad amortiguadora del suelo, especialmente en suelos arenosos como los evaluados. Comparando los efectos observados en la textura del suelo, el porcentaje de arena mostró fluctuaciones que oscilaron entre 92.76% y 94.48%, mientras que el contenido de arcilla se incrementó significativamente en los tratamientos intermedios (hasta 4.18% en T4). Esto sugiere una interacción dinámica del carbofuran con las partículas finas del suelo, favoreciendo procesos de agregación o movilización de material fino, como lo describen Guzmán et al. (78) en su evaluación de carbamatos y su influencia en la estructura del suelo. Estas variaciones texturales, aunque moderadas, pueden tener implicaciones a largo plazo en la permeabilidad y potencial de retención hídrica del terreno, exacerbando problemas en degradación en suelos ya vulnerables.

Los hallazgos revelaron que el carbofuran tuvo un impacto significativo en varios parámetros fisicoquímicos del suelo, incluyendo la disminución de materia orgánica, la variabilidad en la concentración de fósforo disponible y incremento de potasio disponible. Estas observaciones están alineadas con los hallazgos de Alhua et al. (65), quienes igualmente informaron una disminución notable en los macronutrientes esenciales del suelo, como el nitrógeno y el fósforo, tras la exposición al carbofuran en un periodo de 90 días. En ambos estudios, la disminución de la materia orgánica sugiere una afectación negativa en la actividad microbiológica del suelo, lo que podría comprometer su fertilidad a largo plazo. Por otro lado, la estabilidad del pH observada en el presente trabajo, con rangos que oscilaron entre 7.5 y 7.8, también coincide con los resultados reportados por Cuesta (64), quien señaló las variaciones de pH del suelo pueden ser influenciados por la composición de la materia orgánica y el tipo de suelo. En este contexto, el suelo arenoso estudiado en Sullana presenta alta permeabilidad, lo que podría explicar la limitada retención de nutrientes y los ligeros cambios en el pH. Además, investigaciones como la de Ćwieląg (61) destacan que la interacción entre el carbofuran y componentes del suelo, como la montmorillonita, podría influir en la conservación de nutrientes y en la estabilidad química del suelo, lo que es relevante para interpretar las fluctuaciones observadas en los niveles de fósforo y potasio disponibles. Asimismo, los datos obtenidos sobre la conductividad eléctrica, que oscilaron entre 8 y 11.7 mS/m, sugieren una baja salinidad del suelo. Este comportamiento es consistente con lo reportado por Bautista (69), quien mencionó que la aplicación de carbofuran en suelos con alta proporción de arena tiende a facilitar una rápida lixiviación de compuestos solubles. Este fenómeno podría ser un factor atenuante en la acumulación de sales, pero al mismo tiempo plantea riesgos de contaminación en cuerpos de agua cercanos, como también fue documentado por Romero et al. (71). Es por ello, los resultados resaltan la necesidad de considerar no solo los efectos inmediatos del carbofuran en el suelo, sino también sus implicaciones ecológicas a mediano y largo plazo, promoviendo estrategias de manejo sostenible para minimizar su impacto.

El análisis de los parámetros fisicoquímicos en suelos agrícolas tratados con carbofuran refleja una alteración significativa en indicadores clave de fertilidad del suelo, como la materia orgánica y niveles de macronutrientes esenciales. En primer

lugar, la reducción de la materia orgánica, que pasó de un 1.2% inicial a un 0.2% bajo la dosis más alta, coincide con la investigación de Alhua et al. (65), quienes reportaron una disminución del 6.93% en la materia orgánica en suelos de la zona altoandina de Perú, atribuyendo este impacto a la toxicidad del carbofuran y su efecto en la actividad biológica del suelo. Asimismo, investigaciones como las de Bautista (69) destacan que la reducción de materia orgánica puede deberse a la disminución de microorganismos que facilitan su descomposición, hallazgos consistentes con los patrones observados en este estudio. Por otro lado, la estabilidad en el pH del suelo dentro de un rango ligeramente alcalino (7.5-7.8) contrasta con los resultados de Alhua et al. (65), quienes documentaron un cambio hacia niveles más ácidos. Esta diferencia podría explicarse por la textura arenosa predominante en Sullana, que facilita la lixiviación y minimiza la retención de compuestos ácidos. En términos de nutrientes, el fósforo disponible disminuyó de manera considerable desde 112.3 mg/kg mínimo en 17.9 mg/kg con el incremento de las dosis, comportamiento similar al reportado por Cuesta (64), quien indicó que el pH y la composición de la materia orgánica evidencian notablemente en retención de nutrientes esenciales como el fósforo. Además, los resultados actuales sugieren que la alta permeabilidad del suelo arenoso en Sullana facilita la lixiviación de este macronutriente, un factor también mencionado por Ćwieląg (61), quien encontró que los suelos francos tienen una mayor capacidad de retención en comparación con los arenosos. El comportamiento del potasio, que presentó fluctuaciones en niveles elevados con un pico de 177.9 ppm, refuerza los hallazgos de estudios como los de Zambrano et al. (75), que destacaron la importancia del potasio en la resistencia a enfermedades y la calidad de los frutos, aunque estas variaciones podrían estar relacionadas con la interacción dinámica del carbofuran con los compuestos solubles del suelo. Finalmente, cabe destacar que las alteraciones observadas en los parámetros fisicoquímicos del suelo podrían tener implicaciones significativas en la sostenibilidad agrícola de cultivos de limón. Mientras que el trabajo de Díaz y García (67) documentó impactos negativos del carbofuran en bacterias beneficiosas como Azotobacter spp., los hallazgos de esta investigación sugieren que la disminución de materia orgánica y fósforo podría estar afectando indirectamente la actividad biológica del suelo. Esto coincide con las conclusiones de Romero et al., (71), quienes identificaron que el carbofuran posee alta movilidad

y persistencia en suelos, lo que aumenta su potencial para generar efectos acumulativos adversos.

El análisis de los parámetros fisicoquímicos en suelos agrícolas tratados con carbofuran refleja una alteración significativa en indicadores clave de fertilidad del suelo, como la materia orgánica y los niveles de macronutrientes esenciales. En primer lugar, la reducción de la materia orgánica, que pasó de un 1.2% inicial a un 0.2% bajo la dosis más alta, coincide con investigaciones como el de Alhua et al., (65), quienes reportaron una disminución del 6.93% en la materia orgánica en suelos de la región montañosa de Perú, atribuyendo este impacto a la toxicidad del carbofuran y su influencia en el comportamiento biológico del terreno. Asimismo, investigaciones como las de Bautista (69) evidencian la reducción de materia orgánica puede deberse a la disminución de microorganismos que facilitan su descomposición, hallazgos consistentes con los patrones observados en este estudio. Por otro lado, la estabilidad en el pH del suelo dentro de un rango ligeramente alcalino (7.5-7.8) contrasta con los resultados de Alhua et al., (65), quienes documentaron un cambio hacia niveles más ácidos. Esta diferencia podría explicarse por la textura arenosa predominante en Sullana, que facilita la lixiviación y minimiza la retención de compuestos ácidos. En términos de nutrientes, el fósforo disponible disminuyó de manera considerable desde 112.3 mg/kg hasta un mínimo de 17.9 mg/kg con el incremento de las dosis, comportamiento similar al reportado por Cuesta (64), quien indicó que el pH y la composición de la materia orgánica influyen notablemente retención de nutrientes esenciales como el fósforo. Además, los resultados actuales sugieren que la alta permeabilidad del suelo arenoso en Sullana facilita la lixiviación de este macronutriente, un factor también mencionado por Ćwieląg (61), quien encontró que los suelos francos poseen una mayor habilidad para retener en comparación con los arenosos. El comportamiento del potasio, que presentó fluctuaciones en niveles elevados con un pico de 177.9 ppm, refuerza los hallazgos de estudios como los de Zambrano et al., (75), que destacaron la importancia del potasio en la resistencia a enfermedades y la calidad de los frutos, aunque estas variaciones podrían estar relacionadas con la interacción dinámica del carbofuran con los compuestos solubles del suelo. Finalmente, cabe destacar que las alteraciones observadas en los parámetros fisicoquímicos del suelo podrían tener implicaciones significativas en la

sostenibilidad agrícola de cultivos de limón. Mientras que el trabajo de Díaz y García (67) documentó impactos negativos del carbofuran en bacterias beneficiosas como Azotobacter spp., los hallazgos de esta investigación muestran que la disminución materia orgánica y fósforo podría estar afectando indirectamente la actividad biológica del suelo. Esto coincide con las conclusiones de Romero et al., (71), quienes identificaron que el carbofuran posee alta movilidad y persistencia en suelos, lo que aumenta su potencial para generar efectos acumulativos adversos.

V. CONCLUSIONES

1. El estudio sobre el efecto del carbofuran en suelos agrícolas productores de limón en Sullana, Perú, 2024, evidencia que este insecticida afecta significativamente la fertilidad del suelo. En términos cuantitativos, se observó que dosis crecientes de carbofuran (hasta 10 ml/L) generaron una disminución del contenido de materia orgánica hasta niveles críticos de 0.2%, acompañada por una reducción del fósforo disponible de 112.3 mg/kg a 17.9 mg/kg y del potasio de 279.5 ppm a 140.2 ppm. Asimismo, el pH inicial de 7.8 mostró variaciones hacia niveles más ácidos en las muestras tratadas, afectando la disponibilidad de nutrientes esenciales.
2. La investigación demuestra que dosis crecientes de carbofuran, desde 2 hasta 10 ml/L de carbofuran por litro de agua, generan una reducción considerable en la concentración de macronutrientes primarios en suelos agrícolas productores de limón. Los resultados indican que el nitrógeno total disminuyó hasta un 7.85%, el fósforo disponible mostró reducciones superiores al 14.05%, mientras que el potasio disponible presentó una caída cercana al 10% tras 90 días de exposición. Estos cambios se acompañaron de una disminución en la materia orgánica (6.93%) y un ligero descenso en el pH, acercándose a niveles más ácidos, lo cual compromete la fertilidad y sostenibilidad del suelo.
3. El análisis del tiempo de exposición al carbofuran muestra que la textura del suelo agrícola productor de limón se mantuvo predominantemente arenosa, incluso tras varias aplicaciones en diferentes concentraciones y periodos, con un contenido de arena superior al 91%. Sin embargo, se evidenció que a partir de 60 días de exposición con dosis superiores a 6 ml/L, el contenido de materia orgánica se redujo drásticamente, alcanzando valores mínimos de 0.2%, y los niveles de fósforo disponible disminuyeron hasta 19.8 mg/kg, afectando la retención de nutrientes esenciales. Al ser un suelo arenoso, tiende a filtrar con mayor velocidad y esto ha permitido que el suelo no retenga al corbofuran, aunque parezca una ventaja, es más peligroso, debido a que esto permite que el carbofuran pueda llegar a contaminar fuentes hídricas subterráneas como la napa freática.

4. El estudio comparativo de los parámetros fisicoquímicos al inicio y al final de la investigación en suelos agrícolas productores de limón mostró cambios significativos debido a la aplicación del carbofuran. Inicialmente, el suelo presentó un pH de 7.8, conductividad eléctrica de 10.3 mS/m, materia orgánica de 1.2%, fósforo disponible de 112.3 mg/kg y potasio disponible de 279.5 ppm. Tras la exposición al insecticida, los valores finales indicaron una reducción en la materia orgánica (hasta 0.2%) y el fósforo disponible (mínimo de 17.9 mg/kg), mientras que el potasio disponible varió, con un máximo de 177.9 ppm en las muestras finales. Además, la textura arenosa del suelo mantuvo una alta permeabilidad, acentuando la lixiviación de nutrientes, lo cual resalta la necesidad de estrategias de manejo para mitigar los efectos negativos del carbofuran sobre la fertilidad del suelo y sostenibilidad de los cultivos de limón.

VI. RECOMENDACIONES

- En relación con el objetivo general, que busca el impacto del carbofuran en la capacidad productiva del terreno, se recomienda priorizar la transición hacia métodos de un control sostenible. El uso de plaguicidas biológicos y la integración de prácticas agrícolas ancestrales que pueden mitigar los efectos negativos en los parámetros fisicoquímicos del suelo, como el pH y la materia orgánica (59). Según Dos Santos et al., (98), la adopción de prácticas agroecológicas también ayuda a mantener un balance en la textura y los macronutrientes del suelo, contribuyendo a una agricultura más resiliente.
- Al primer objetivo específico, que busca la dosis necesaria para alterar los macronutrientes del suelo, se recomienda implementar un monitoreo detallado y continuo del impacto de diferentes concentraciones del químico en el suelo, va a ser necesario que las pruebas se realicen en suelos característicos con arcilla, porque hasta el momento se tienen resultados en suelos agrícolas con la característica de ser Franco arenoso y arena (99). Es necesario poder observar el comportamiento que puede tener en un suelo con características arcillosas.
- Para el segundo objetivo específico, que analiza el tiempo de exposición necesario para alterar la textura del suelo, se recomienda limitar la frecuencia de aplicaciones a intervalos que permitan la recuperación parcial de la actividad biológica del suelo. Estudios como de Alhua et al., (65) demuestran que exposiciones prolongadas a carbofuran pueden disminuir drásticamente la materia orgánica y perjudicar de manera desfavorable la estructura.
- En línea con el tercer objetivo específico, que compara los cambios en parámetros fisicoquímicos, se recomienda realizar un análisis periódico que incluya mediciones de pH, conductividad eléctrica, y contenido de materia orgánica para evaluar tendencias y anticipar posibles impactos adversos. Asimismo, técnicas avanzadas como cromatografía líquida de alta presión pueden ser empleadas para un monitoreo más detallado (68).

REFERENCIAS

(1) SHIMADA, B. S. y SIMON, M. V. «Problems of chemical control in agriculture: A perspective of agriculture». Colloquium Agrariae [en línea]. 2022, 18(3), 60–71. DOI: https://doi.org/10.5747/ca.2022.v18.n3.a499

(2) SALAZAR, L., SCHLING, M., PALACIOS, A. C. y PAZOS, N. Retos para la agricultura familiar en el contexto del COVID-19: Seguimiento tras 6 meses de crisis [en línea]. 2021. DOI: https://doi.org/10.18235/0003070

(3) CUADRAS BERRELLEZA, A. A., PEINADO GUEVARA, V. M., PEINADO GUEVARA, H. J., LÓPEZ LÓPEZ, J. de J. y HERRERA BARRIENTOS, J. «Agricultura intensiva y calidad de suelos: retos para el desarrollo sustentable en Sinaloa». Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas [en línea]. 2021, 12(8), 1401–1414. DOI: https://doi.org/10.29312/remexca.v12i8.2704

(4) VELÁZQUEZ-CHÁVEZ, L. de J., ORTIZ-SÁNCHEZ, I. A., CHÁVEZ-SIMENTAL, J. A., PÁMANES-CARRASCO, G. A., CARRILLO-PARRA, A. y PEREDA-SOLÍS, M. E. «Influencia de la contaminación del agua y el suelo en el desarrollo agrícola nacional e internacional». TIP. Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas [en línea]. 2022, 25, e482. DOI: https://doi.org/10.22201/fesz.23958723e.2022.482

(5) CORREA-NÚÑEZ, G. y ROJAS-JAIMES, J. «Uso de plaguicidas no autorizados en alimentos agrícolas primarios, Perú (2011-2018)». Manglar [en línea]. 2022, 19(1), 61–65. DOI: https://doi.org/10.17268/manglar.2022.008

(6) KHAN, A., ZAMAN, T., FAHAD, T. M., AKTHER, T., HASAN, M. F., NAZ, T. y KISHI, S. «Carbofuran affects cellular autophagy and developmental senescence through the impairment of Nrf2 signalling». Journal of Cellular and Molecular Medicine [en línea]. 2021, 25(15), 7155–7170. DOI: https://doi.org/10.1111/jcmm.16774

(7) NABIL, M., ELANTABLI, F. M., EL-MEDANI, S. M. y ABDELHAMEED, R. M. «Remarkable separation of carbofuran pesticide from aqueous solution using free metal ion variation on aluminum-based metal-organic framework». Colloids and Interfaces [en línea]. 2022, 6(4), 73. DOI: https://doi.org/10.3390/colloids6040073

(8) DÍAZ PONCE, A., ESPINOSA LOERA, A. V., ALMA VALERIA, L. M., ORTIZ MORALES, M., TREJO ZÚÑIGA, I. y MORENO GUZMÁN, M. «Sistema agrovoltaico para el estudio y comparación de técnicas de cultivo de hortalizas». Revista Energías Renovables [en línea]. 2023, 8(45), a2. DOI: https://doi.org/10.59730/rer.v8n45a2

(9) VARGAS-CANALES, J. M., GARCÍA-MELCHOR, N., OROZCO-CIRILO, S. y CAMACHO-VERA, J. H. «Los siete pecados capitales del sector agroalimentario en México y cómo revertirlos». Agricultura, Sociedad y Desarrollo [en línea]. 2023, 20(4), 516–532. DOI: https://doi.org/10.22231/asyd.v20i4.1578

(10) URQUILLA CASTANEDA, A. «¿Será la Agricultura 4.0 la solución al hambre global?». Realidad y Reflexión [en línea]. 2023, 1(57), 39–58. DOI: https://doi.org/10.5377/ryr.v1i57.16696

(11) GUZMÁN ALBORES, J. M., MATUZ CRUZ, M. de J., ARANA LLANES, J. Y., LÓPEZ CARRASCO, E., GÓMEZ VÁZQUEZ, V. y GONZÁLEZ CÁRDENAS, N. «Avances y perspectivas de la agricultura de precisión para la sostenibilidad agrícola». XIKUA Boletín Científico de la Escuela Superior de Tlahuelilpan [en línea]. 2024, 12(24), 1–6. DOI: https://doi.org/10.29057/xikua.v12i24.12790

(12) SILVA, W. de V. R. da y SILVA-MANN, R. «Precision Agriculture: technological monitoring based on patent analysis». Research, Society and Development [en línea]. 2022, 11(3), e42611326852. DOI: https://doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26852

(13) SOUSA, J. dos S., SANTOS, M. M., SANTOS, B. N. dos, SANTOS, N. M. M. dos y PINTO, L. C. «Agricultura em Áreas Industriais e Contaminação por Metais Pesados: Estratégias para redução deste Impacto Ambiental». Revista Brasileira de Geografia Física [en línea]. 2021, 14(1), 322–331. DOI: https://doi.org/10.26848/rbgf.v14.1.p322-331

(14) RIBEIRO, G. F. V. y CAVICHIOLI, F. A. «Agricultura de precisão: uso de drones para mapeamento de áreas agrícolas». Revista Interface Tecnológica [en línea]. 2022, 19(2), 561–571. DOI: https://doi.org/10.31510/infa.v19i2.1441

(15) TOLEDO, L., CHANGOLUISA CHIGUANO, R. L. y VITERI SALAZAR, O. «Influencia de la agricultura en la economía y su contraste frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible: caso Ecuador». Universidad-Verdad [en línea]. 2023, 2(83), 28–49. DOI: https://doi.org/10.33324/uv.v2i83.697

(16) DA SILVA, H. y DE LIMA SANTOS, L. «A contribuição da Tecnologia da Informação na Agricultura para o Desenvolvimento Sustentável». Ciência & Trópico [en línea]. 2024, 48(2). DOI: https://doi.org/10.33148/CETROPv48n2(2024)2313

(17) PAOLINELLI, A., DOURADO NETO, D. y MANTOVANI, E. C. «Agricultura irrigada no Brasil: inovação, empreendedorismo e sistemas de produção». São Paulo: Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz [en línea]. 2022. DOI: https://doi.org/10.11606/9786587391243

(18) FRANÇA, R. de S., CORREA, F., MARIA, T. C., RIBEIRO, J. S. de A. N. y FERREIRA, E. de P. «Transformação agrícola digital: o entrelaçamento da agricultura e transformação digital para o futuro inovador do setor agrícola». Exacta [en línea]. 2023, 21(3), 603–628. DOI: https://doi.org/10.5585/exactaep.2021.18745

(19) PARLANGELI GONÇALVES, V. y CAVICHIOLI, F. A. «Estudo das funcionalidades dos drones na agricultura». Revista Interface Tecnológica [en línea]. 2021, 18(1), 321–331. DOI: https://doi.org/10.31510/infa.v18i1.1126

(20) TEIXEIRA, J. C. y RUIS, G. L. «A estrutura da produção agropecuária no município de Araçatuba/SP no contexto da modernização da agricultura». Formação [en línea]. 2021, 28(53), 237–262. Disponible en: https://revista.fct.unesp.br/index.php/formacao/article/view/7062/6022

(21) OLIVEIRA, A. J. de, OLIVEIRA, T. C. de, CALDEIRA, D. S. A., KARSBURG, I. V. y VIEIRA, C. L. «A importância da biotecnologia na agricultura nos dias atuais». Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente [en línea]. 2024, 5(2), 34294. Disponible en: https://ime.events/conasust2024/pdf/34294

(22) SARPA, M. y FRIEDRICH, K. «Exposição a agrotóxicos e desenvolvimento de câncer no contexto da saúde coletiva: O papel da

agroecologia como suporte às políticas públicas de prevenção do câncer». Saúde em Debate [en línea]. 2022, 46(spe2), E227. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-11042022E227

(23) POLANCO LÓPEZ DE MESA, Y., HERNÁNDEZ CARMONA, D., ESCOBAR PÉREZ, M. L., AGUIRRE ACEVEDO, D. C. y PARRA HERNÁNDEZ, Á. «Medición de niveles de colinesterasas eritrocitarias en agricultores usuarios de plaguicidas y en practicantes de agroecología, San Cristóbal, Medellín, Colombia». Rev. Fac. Nac. Salud Pública [en línea]. 2019. Disponible en: https://revistacta.agrosavia.co/index.php/revista/article/view/1520

(24) ERLAN, S. y EUGENIO, E. «Mudanças no uso da terra e a evolução agrícola na bacia Tocantins-Araguaia: 1985 a 2022». Revista de Gestão Social e Ambiental [en línea]. 2024, 18, 1–21. Disponible en: https://rgsa.openaccesspublications.org/rgsa/article/view/6034/2300

(25) PAZMIÑO, G. y ROSADO, M. «Evaluación de la presión toxicológica y ecotoxicológica del uso de plaguicidas sintéticos en Sancti Spíritus, Cuba». Ciencia & Tecnología Agropecuaria [en línea]. 2023, 22. Disponible en: https://revistacta.agrosavia.co/index.php/revista/article/view/1520

(26) GONZALES, M., BETANCUR, M., ARENAS, C. y RÍOS, J. «Aportes en la dimensión social y ambiental a la floricultura en el sector de hortensias bajo un enfoque de análisis de ciclo de vida». Lúmina [en línea]. 2024, 25(1), E0049. DOI: https://doi.org/10.30554/lumina.v25.n1.4721.2024

(27) DUARTE, F. «El uso del control biológico como estrategia de responsabilidad social en la agroexportación peruana: el caso del espárrago». Revista de Gestão e Secretariado [en línea]. 2022, 13. Disponible en: https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/1396

(28) LOPEZ, D. E., HOUBRAKEN, M., DE ROP, J., DU LAING, G., ROMERO, R. O. y SPANOGHE, P. Ciencia y Tecnología Agropecuaria [en línea]. 2021, 22(2). Disponible en: https://revistacta.agrosavia.co/index.php/revista/article/view/1520

(29) BARRÓN, J., DREIJ, K., TIRADO, N. et al. «Exposición humana a plaguicidas en Bolivia: una revisión del conocimiento actual, desafíos futuros y necesidades de investigación». International Journal of Environmental

Research and Public Health [en línea]. 2024, 21(3), 305. DOI: https://www.mdpi.com/1660-4601/21/3/305

(30) DURAISAMY, K. et al. «Carbofuran pesticide toxicity to the eye». Experimental Eye Research [en línea]. 2023. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014483522004365

(31) CAO, N. et al. «The adsorption effects of biochar on carbofuran in water and the mixture toxicity of biochar–carbofuran in rats». Chemosphere [en línea]. 2024. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653523032629

(32) PARK, H., SEO, S. I., LIM, J.-H., SONG, J., SEO, J.-H. y KIM, P. I. «Screening of carbofuran-degrading bacteria Chryseobacterium sp. BSC2-3 and unveiling the change in metabolome during carbofuran degradation». Metabolites [en línea]. 2022, 12(3), 219. DOI: https://doi.org/10.3390/metabo12030219

(33) JIANG, W., ZHANG, M., GAO, S., ZHU, Q., QIU, J., YAN, X., XIN, F., JIANG, M. y HONG, Q. «Comparative genomic analysis of carbofuran-degrading Sphingomonads reveals the carbofuran catabolism mechanism in Sphingobium sp. strain CFD-1». Applied and Environmental Microbiology [en línea]. 2022, 88, e01024-22. DOI: https://doi.org/10.1128/aem.01024-22

(34) LV, X., CHANG, Q., LI, H., LIANG, S., ZHE, Z., SHEN, S. y PANG, G. «Risk assessment of carbofuran residues in fruits and vegetables at the Chinese market: a 7-year survey». Ecotoxicology and Environmental Safety [en línea]. 2022, 239, 113667. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113667

(35) KARADURMUS, L., CETINKAYA, A., KAYA, S. I. y OZKAN, S. A. «Recent trends on electrochemical carbon-based nanosensors for sensitive assay of pesticides». Trends in Environmental Analytical Chemistry [en línea]. 2022, 34, e00158. DOI: https://doi.org/10.1016/j.teac.2022.e00158

(36) PIEDRA RIVAS, M. C., BANEGAS CAMPOVERDE, C. M. y CASTILLO ORTEGA, Y. «Distribution chain optimization model of peasant family farming in the Quingeo and Santa Ana parishes of Cuenca Canton». ConcienciaDigital [en línea]. 2021, 4(2), 114–134. DOI: https://doi.org/10.33262/concienciadigital.v4i2.1630

(37) KATO MALDONADO, L. y HUERTA MORENO, G. «Carencia alimentaria, cadenas productivas y políticas públicas para el sector agrícola en México». Estudios en Política y Desarrollo [en línea]. 2022, 12(67). DOI: https://doi.org/10.20983/epd.2022.67.1

(38) CEVALLOS-DE LA CRUZ, R. E., GARCÍA-MUJICA, P. G., GÓMEZ-SALCEDO, Y. y RODRÍGUEZ-DÍAZ, J. M. «Métodos para la degradación de pesticidas (carbamatos) en matrices acuosas». Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología e Investigación [en línea]. 2023, 6(11), 78–102. Disponible en: https://journalingeniar.org/index.php/ingeniar/article/view/117

(39) SANDOVAL SULCA, J. L., PALMA OYOLA, M. C., HUERTAS QUIROS, E. M., CHÁVEZ COLLANTES, A. y CASTILLO ROJAS, E. W. «Gestión final de envases de plaguicidas y la minimización de la contaminación ambiental en campos de cultivo». Revista Ciencia Nor@ndina [en línea]. 2023, 6(2), 279–289. DOI: https://doi.org/10.37518/2663-6360X2023v6n2p279

(40) SINCHIRE CASTILLO, R. N., CAYAMBE, J. y HEREDIA-R, M. «Conocimiento, percepción y prácticas de los agricultores sobre la aplicación de plaguicidas: un estudio de caso de productores de arroz en Ecuador». Revista Tecnológica – ESPOL [en línea]. 2023, 35(1), 88–103. DOI: https://doi.org/10.37815/rte.v35n1.1013

(41) ZAFAR, M. I., KHALID, A., KALI, S., KHAN, F., TAHIR, M., ALI, M. y SIDDIQA, A. «Organic amendments as an ecofriendly substitute of carbofuran for the suppression of nematodes associated with Malus pumila». South African Journal of Botany [en línea]. 2022, 144, 187–193. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.09.006

(42) POPOVYCH, O., STEPANENKO, T., DIDUKH, S., ODNOROG, M. y KRASNOSELSKA, A. «Problemas económicos y ecológicos del desarrollo agroindustrial». REICE: Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas [en línea]. 2023, 11(21), 1–18. DOI: https://doi.org/10.5377/reice.v11i21.16516

(43) ELIAS, D. y IANNACONE, J. «Impacto ecotoxicológico de tres plaguicidas sobre Eisenia fetida en el cultivo de Allium cepa en Lurín, Lima,

Perú». Revista de Ciencias de la Vida [en línea]. 2023. Disponible en: https://lagranja.ups.edu.ec/index.php/granja/article/view/3989

(44) GÓMEZ GALARZA, V. E. «Uso indiscriminado de plaguicidas en la cadena de valor del rocoto (Capsicum pubescens) en Oxapampa». Anales Científicos [en línea]. 2021, 82(1), 22–32. DOI: https://doi.org/10.21704/ac.v82i1.1738

(45) ESTEBAN NOLBERTO, E. D. Efecto del uso y manejo de plaguicidas del cultivo de papa en el medio ambiente de Huánuco [tesis doctoral en línea]. Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 2019. Disponible en: https://repositorio.unheval.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/7b99396c-6c2d-400f-8fdf-73a6048d6698/content

(46) GABRIEL ORTEGA, J., ÁVILA DEMERA, J., AYÓN VILLAO, F., MORÁN MORÁN, J., ÁLVAREZ PLÚA, A. y FLORES RAMÍREZ, H. «Utilización de plaguicidas por agricultores en Puerto La Boca, Manabí: una reflexión sobre sus posibles consecuencias». Journal of the Selva Andina Biosphere [en línea]. 2023, 11(1), 47–65. DOI: https://doi.org/10.36610/j.jsab.2023.110100044

(47) VALVERDE-RODRÍGUEZ, A., RAMOS-VEGA, Y. I., CAMPOS ALBORNOZ, M. E. y JARA CLAUDIO, F. R. «Plaguicidas de bajo impacto ambiental en el control de la cochinilla de la nieve del mango en Perú». Producción + Limpia [en línea]. 2023, 18(1), 30–39. DOI: https://doi.org/10.22507/pml.v18n1a3

(48) RANGEL-ORTIZ, E., LANDA-CANSIGNO, O., PÁRAMO-VARGAS, J. y CAMARENA-POZOS, D. A. «Prácticas de manejo de plaguicidas y percepciones de impactos a la salud y al medio ambiente entre usuarios de la cuenca del Río Turbio, Guanajuato». Acta Universitaria [en línea]. 2023, 33, 1–26. DOI: https://doi.org/10.15174/au.2023.3749

(49) RAHMAN, M. M., ISLAM, F., PARVEZ, A., AZAD, M. A. K., ASHRAF, G. M., ULLAH, M. F. y AHMED, M. «Citrus limon seed extract shows neuro-modulatory activity in an in vivo thiopental-sodium sleep model». Journal of Integrative Neuroscience [en línea]. 2022, 21(1), 42. DOI: https://doi.org/10.31083/j.jin2101042

(50) QURBAN, F., HUSSAIN, S., WAQAS, M., SHAHZAD, H. H., RUKHSAR, A. y JAVED, A. «Phytochemistry, nutritional, and pharmacological potential of Citrus limonum». Science Inquiry Review [en línea]. 2024, 8(3), 1–23. Disponible en: https://journals.umt.edu.pk/index.php/SIR/article/view/3964

(51) CHATZIMITAKOS, T., ATHANASIADIS, V., KOTSOU, K., BOZINOU, E. y LALAS, S. I. «Response surface optimization for the enhancement of the extraction of bioactive compounds from Citrus limon peel». Antioxidants [en línea]. 2023, 12(8), 1605. DOI: https://doi.org/10.3390/antiox12081605

(52) FADDETTA, T., ABBATE, L., ALIBRANDI, P. et al. «The endophytic microbiota of Citrus limon is transmitted from seed to shoot highlighting differences of bacterial and fungal community structures». Scientific Reports [en línea]. 2021, 11, 7078. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-021-86399-5

(53) JIN, J., LV, X., WANG, B., REN, C., JIANG, J., CHEN, H., CHEN, X., GU, M., PAN, Z., TIAN, N., WU, A., SUN, L., GAO, W. y WANG, X. «Limonin inhibits IL-1β-induced inflammation and catabolism in chondrocytes and ameliorates osteoarthritis by activating Nrf2». Oxidative Medicine and Cellular Longevity [en línea]. 2021, 7292512. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/7292512

(54) BAYLON, E. y QUISPE, Y. «Agricultura familiar y el desarrollo sostenible como medios de garantía para mantener la seguridad alimentaria». Alfa Revista de Investigación en Ciencias Agronómicas y Veterinaria [en línea]. 2023, 13. Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2664-09022023000200418

(55) OLIVIA, C. «Associativity and competitiveness (Musa cavendish) in the Chira Valley». Anales Científicos [en línea]. 2019, 80. Disponible en: https://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/acu/article/download/1456/pdf_233/4797

(56) ALDANA, C. et al. «Spatial-temporal agricultural production of Citrus x limon and Mangifera indica using spectral signatures and satellite images». Scientia Agropecuaria [en línea]. 2021, 12(4), 557–567. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/agro/v12n4/2077-9917-agro-12-04-557.pdf

(57) LA ROSA-BOGGIO, D., MEDINA-NÚÑEZ, K. y MORE-SERNAQUE, Z. «Centro de innovación productiva y transferencia de tecnología del limón en el distrito de Tambogrande, Piura». IPSA Scientia [en línea]. 2024, 9, ev9a3. DOI: https://doi.org/10.62580/ipsc.2024.9.170

(58) CHININ, S. y VILLEGAS, M. «Determinantes económicos y climáticos de la producción de limón en la región Piura, periodo 2000–2020». Revista de Investigación Científica de la UNF – Aypate [en línea]. 2022, 1(1), 76–86. DOI: https://doi.org/10.57063/ricay.v1i1.14

(59) CARRASCO CHOQUE, F. «Pronóstico de la producción de las principales frutas en la región de Piura: un análisis econométrico con el método de Box-Jenkins». Semestre Económico [en línea]. 2020, 9(2), 31–44. Disponible en: https://semestreeconomico.unap.edu.pe/index.php/revista/article/view/31

(60) SOTO PLASENCIA, M. «Influencia de los corredores económicos en la producción de limón de exportación en la región Piura». Journal of Economics, Finance and Administrative Science [en línea]. 2006, 11(20), 153–175. DOI: https://doi.org/10.46631/jefas.2006.v11n20.07

(61) ĆWIELĄG, P. «Soil Organic Matter Composition and pH as Factors Affecting Retention of Carbaryl, Carbofuran and Metolachlor in Soil». Molecules [en línea]. 2023, 28(14), 5552. Disponible en: https://www.mdpi.com/1420-3049/28/14/5552

(62) SHI, L., LANG, H., SHEN, J., SHEN, F., SONG, J., ZHANG, L., FANG, H. y YU, Y. «Absorption, metabolism and distribution of carbosulfan in maize plants (Zea mays L.)». Pest Management Science [en línea]. 2023. Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37245216

(63) ABEJA, O. et al. «Acute effect of carbofuran in Chirostoma humboldtianum juveniles (Atheriniformes: Atherinopsidae)». Hidrobiológica [en línea]. 2024. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-88972023000300281&script=sci_arttext

(64) CUESTA, J. Problemas del suelo por el uso excesivo de productos químicos en la agricultura del Ecuador [en línea]. Repositorio Digital UTB, 2023. Disponible en: http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/14938

(65) ALHUA, B. et al. «Influence of carbofuran on the concentration of primary soil macronutrients in potato growing areas in the Peruvian highlands». E3S Web of Conferences [en línea]. 2023. Disponible en: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2023/59/e3sconf_icres2023_02004/e3sconf_icres2023_02004.html

(66) LANDETA, S. Insecticidas usados y sus posibles implicancias para el medio ambiente en sistemas tecnológicos de andenerías [en línea]. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2022. Disponible en: https://repositorio.unsa.edu.pe/server/api/core/bitstreams/c7ce09fe-a3ab-4a05-969a-e362a0397d78/content

(67) DÍAZ, A. y GARCÍA, M. Efecto del carbofuran sobre la población de Azotobacter spp. en suelo cafetalero del caserío La Primavera, provincia de Moyobamba-San Martín [en línea]. Lima: Universidad Católica Sedes Sapientiae, 2022. Disponible en: https://repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/1618/Diaz_Garcia_tesis_2022.pdf

(68) COSCO, G. y GÓMEZ, L. «Validación de un método por cromatografía líquida de ultra alta presión (UHPLC/MS/MS) para la cuantificación de carbamatos en suelo agrícola». Revista de la Sociedad Química del Perú [en línea]. 2022, 88(4), 351–364. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/rsqp/v88n4/1810-634X-rsqp-88-04-351.pdf

(69) BAUTISTA, L. *Biodegradación microbiana de carbofurano en suelos de cultivos de papa criolla Solanum phureja [en línea]. Pamplona: Universidad de Pamplona, 2019. Disponible en: http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/2866

(70) RINCÓN, S. M., PACHECO, H. P., VARGAS, L. P., NINCO, J. C. P., ALCÁZAR, N. R. y CRÍTICA, S. Z. «Modelamiento de la distribución (suelo/agua) de carbofurano empleado en la producción agrícola en Villapinzón, Cundinamarca». Construyendo investigación: semilleros generadores de ideas [en línea]. 2019. Disponible en:

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=libros

(71) ROMERO, A. E., YAÑEZ, L. M., MALDONADO, M. J., CHOQUE, D. A. y ÁVILA, N. M. E. «Biodegradación de carbofuran por una cepa de Trichoderma sp. autóctona y su potencial uso para la biorremediación de suelos contaminados». Revista Científica de la Facultad de Ciencias Agrarias [en línea]. 2021, 14(2), 18–27. Disponible en: https://fca.unju.edu.ar/media/revista_articulo/Revista_Cientifica_FCA_Volumen14_2_2021-18-27.pdf

(72) KUMAR, S., BAGGI, T. y ZUGHAIBI, T. «Forensic toxicological and analytical aspects of carbamate poisoning – A review». Journal of Forensic and Legal Medicine [en línea]. 2022, 92. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jflm.2022.102187

(73) SILVEIRA, M. et al. «Agricultural pesticides: a framework for health risk evaluation in rural communities in the Mexican state of Sonora». Revista Internacional de Contaminación Ambiental [en línea]. 2018, 34. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992018000100007

(74) CHIRINOS, D. et al. «Los insecticidas y el control de plagas agrícolas: la magnitud de su uso en cultivos de algunas provincias de Ecuador». Ciencia y Tecnología Agropecuaria [en línea]. 2020, 21(1), 84–93. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/ccta/v21n1/0122-8706-ccta-21-01-00084.pdf

(75) ZAMBRANO, J., HERRERA, W. y MOTTA, P. «Concentración de los macronutrientes del suelo en áreas de pastoreo del departamento de Caquetá, Amazonia colombiana». Ciencia y Tecnología Agropecuaria [en línea]. 2020. Disponible en: https://revistacta.agrosavia.co/index.php/revista/article/view/1673

(76) GAVILÁNEZ, F. y GÓMEZ, M. «Definición de dosis de nitrógeno, fósforo y potasio para una máxima producción del maíz híbrido Advanta 9313». Ciencia y Tecnología Agropecuaria [en línea]. 2022, 23(1), 2225. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/ccta/v23n1/0122-8706-ccta-23-01-2225.pdf

(77) PILATUÑA, M. et al. «Agronomic evaluation of nitrogen-fixing bacteria isolated from Andean soils in lettuce and tomato seedlings». Investigación Agraria [en línea]. 2021, 23(1). Disponible en: http://scielo.iics.una.py/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2305-06832021000100047

(78) GUZMÁN, D. y MONTERO, J. «Interaction of bacteria and plants in nitrogen fixation». Revista de Investigación e Innovación Agropecuaria y de Recursos Naturales [en línea]. 2021, 8(2). Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2409-16182021000200087

(79) ALARCÓN, J. et al. «Elaboración de un biofertilizante a partir de microorganismos eficientes autóctonos en Perú». Anales Científicos [en línea]. 2019, 80. Disponible en: https://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/acu/article/view/1484

(80) CABOS, J. et al. «Evaluación de las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio del biol y biosol obtenidos a partir de estiércol de ganado vacuno en un biodigestor de geomembrana de PVC». Arnaldoa [en línea]. 2019, 26(3). Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2413-32992019000300021

(81) TANYA, M. y LEIVA, M. «Efficient microorganisms, functional properties and agricultural applications». Centro Agrícola [en línea]. 2019, 46(2). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-57852019000200093

(82) ARACELLY, D. et al. «Comparación de tres variantes de preparación del sustrato empleado en la propagación de patrones de cacao». Ciencias Técnicas Agropecuarias [en línea]. 2020, 37(3). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2071-00542020000300037&script=sci_arttext

(83) LÓPEZ, A. y VARGAS, F. Diseño de sistema automatizado hidropónico capaz de analizar las hortalizas y autosostenerse con aplicación en el agro colombiano [en línea]. Bogotá: Universitaria Agustiniana, 2023.

Disponible en: https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/2420

(84) LEYVA, V. M. Y., VITERI, M. J. R., ESTUPIÑÁN, R. J. y HERNÁNDEZ, C. R. E. «Diagnosis of the challenges of post-pandemic scientific research in Ecuador». Dilemas contemporáneos: educación, política y valores [en línea]. 2021, 9. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-78902021000800053

(85) SÁNCHEZ, F. «Epistemic fundamentals of qualitative and quantitative research: consensus and dissensus». Horizonte de la Ciencia [en línea]. 2019. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2223-25162019000100008

(86) RAMOS, C. «Diseños de investigación experimental». CienciAmérica [en línea]. 2021. Disponible en: https://cienciamerica.edu.ec/index.php/uti/article/view/356

(87) VEGA, B. V. de J., FERNÁNDEZ, R. D. S., MACEDO, C. A., RÍOS, B. J. D. y RUIZ, B. A. «Análisis de la fertilidad del suelo mediante la validación e interpolación Kriging de sus variables». Terra Latinoamericana [en línea]. 2023. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57792022000100144

(88) LARA, A. y CHAPARRO, S. «Cuantificación voltamétrica de carbofurano en papa (Solanum tuberosum L.)». Ciencia y Tecnología Agropecuaria [en línea]. 2017. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-87062017000200275

(89) VENTURA, J. «Population or sample? A necessary difference». Revista Cubana de Salud Pública [en línea]. 2017. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662017000400014

(90) QUISPE, A. M., PINTO, D. F., HUAMÁN, M. R., BUENO, G. M. y VALLE, C. A. «Metodologías cuantitativas: cálculo del tamaño de muestra

con STATA y R». Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo [en línea]. 2020, 13(1). Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-47312020000100012

(91) MORALES, I. Calificación de balanza semi-analítica marca Denver modelo XS-2100… [tesis de grado en línea]. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 2013. Disponible en: http://www.biblioteca.usac.edu.gt/tesis/06/06_3526.pdf

(92) RUIZ, N. Analizadores electroquímicos para medir el pH del agua en procesos industriales [tesis de grado en línea]. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, 2011. Disponible en: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_0785_EA.pdf

(93) VALISÓ, J., GONZÁLES, J., PIÑA, J. y ARADA, M. «Métodos potenciométricos y conductimétricos de bajo costo: una revisión». INNOTEC [en línea]. 2023, 25. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/6061/606174657001/606174657001.pdf

(94) GARCÍA, R. «Instrumentos que revolucionaron la química: la historia del espectrofotómetro». Avances en Química [en línea]. 2018, 13(3), 79–82. Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/87008

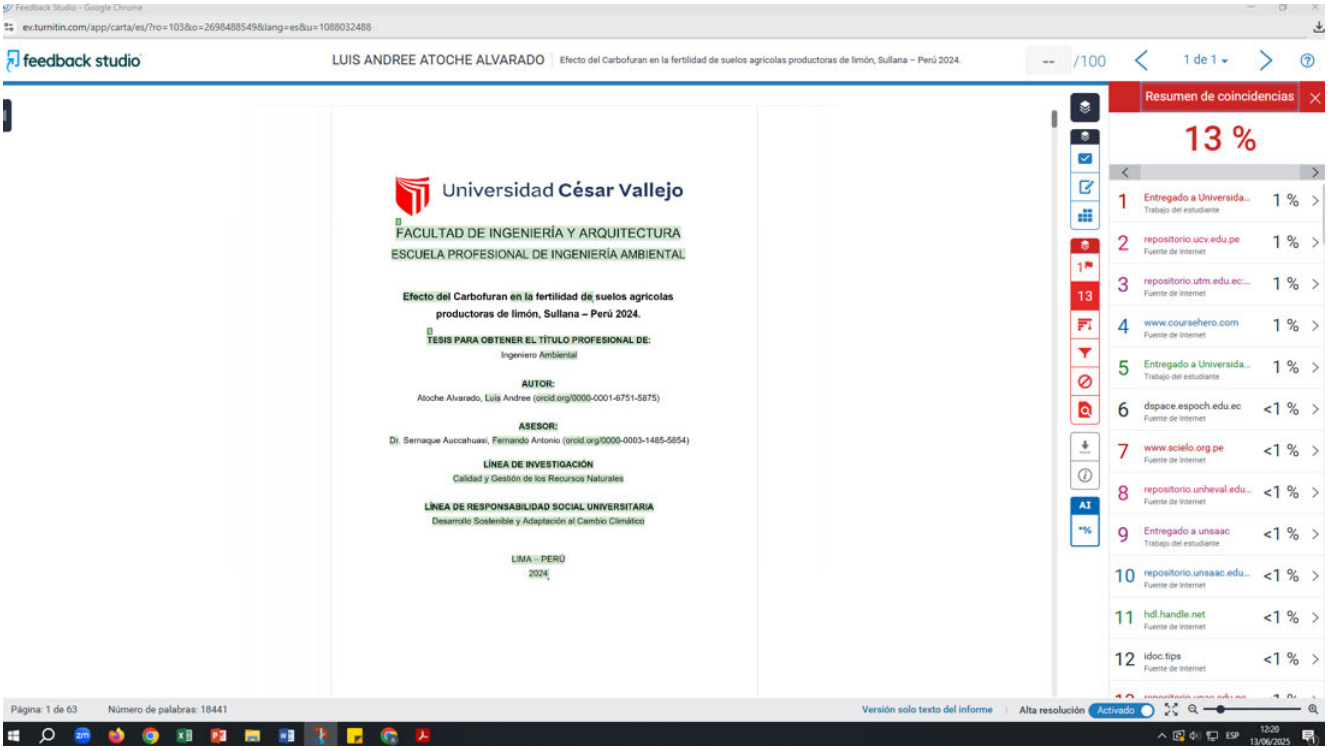
(95) SÁNCHEZ, I., LUXAN, P. y FRÍAS, M. «La espectrometría de emisión con fuente de plasma de acoplamiento inductivo». [en línea]. 1986. Disponible en: https://digital.csic.es/handle/10261/39485

(96) SALES, B., SAMANIEGO, T., DURAND, K., NORABUENA, Á., CALDERÓN, R., ORTEGA, J. y MUNAYCO, K. Manual para el análisis de suelos agrícolas y agua para riego [en línea]. Lima: INIA, 2024. Disponible en: https://repositorio.inia.gob.pe/items/579d9e8f-663e-47f9-828d-a816b511a50f

(97) SOLSONA, N. «Los instrumentos de vidrio en los tratados de Nicaise Le Fèvre y Marie Meurdrac». Educación Química [en línea]. 2015, 26(2). Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2015000200011

(98) DOS SANTOS, L., SCHALDER, A., LOPES, O., ALVES, S., DOS SANTOS, R. y SCHALCHER, A. «Agroecological practices in plants adopted by family farmers of the agricultural field fomento in Codó, Maranhão». Research, Society and Development [en línea]. 2020, 9(6). Disponible en: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/3340

(99) ZAHERMAND, S., VAFAEIAN, M. y HOSEIN, M. «Analysis of the physical and chemical properties of soil contaminated with oily hydrocarbons». Earth Sciences Research Journal [en línea]. 2020, 24(2). Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/esrj/article/view/76217


feedback studio
LUIS ANDREE ATOCHE ALVARADO
Efecto del Carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas productoras de limón, Sullana – Perú 2024.
Resumen de coincidencias
13 %
Universidad César Vallejo
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Efecto del Carbofuran en la fertilidad de suelos agrícolas productoras de limón, Sullana – Perú 2024.
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
Ingeniero Ambiental
AUTOR:
Atoche Alvarado, Luis Andree (orcid.org/0000-0001-6751-5875)
ASESOR:
Dr. Semaque Auccahuasi, Fernando Antonio (orcid.org/0000-0003-1485-5854)
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Calidad y Gestión de los Recursos Naturales
LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
Desarrollo Sostenible y Adaptación al Cambio Climático
LIMA – PERÚ
2024
Página: 1 de 63
Número de palabras: 18441